



MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS AO RISCO

© 2018 POR EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Presidente

Rodrigo Galindo

Vice-Presidente de Pós-Graduação e Educação Continuada

Paulo de Tarso Pires de Moraes

Conselho Acadêmico

Carlos Roberto Pagani Junior
Camila Braga de Oliveira Higa
Carolina Yaly
Danielle Leite de Lemos Oliveira
Giani Vendramel de Oliveira
Juliana Caramigo Gennarini
Priscila Pereira Silva
Tayra Carolina Nascimento Aleixo

Coordenador

Tayra Carolina Nascimento Aleixo

Revisor

Renan Antônio da Silva

Editorial

Alessandra Cristina Fahl
Daniella Fernandes Haruze Manta
Flávia Mello Magrini
Hâmila Samai Franco dos Santos
Mariana de Campos Barroso
Paola Andressa Machado Leal

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

L732m Lima, Marcelo Tavares de
Métodos quantitativos aplicados ao risco/ Marcelo
Tavares de Lima – Londrina: Editora e Distribuidora
Educacional S.A. 2018.
75 p.

ISBN 978-85-522-1346-8

1. Pesquisa quantitativa. 2. Administração de risco. I.
Lima, Marcelo Tavares de. II. Título.

CDD 300

Thamiris Mantovani CRB: 8/9491

2018

Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Avenida Paris, 675 – Parque Residencial João Piza
CEP: 86041-100 — Londrina — PR
e-mail: editora.educacional@kroton.com.br
Homepage: <http://www.kroton.com.br/>



SUMÁRIO

Apresentação da disciplina.....	4
TEMA 01	5
Introdução ao risco	
TEMA 02	21
Simulação para identificação das probabilidades	
TEMA 03	41
Possíveis aplicações em simulação	
TEMA 04	59
Modelos preditivos de cenários	
TEMA 05	77
Exemplo prático em previsão	
TEMA 06	95
Utilizando otimização para maximizar retornos	
TEMA 07	111
Exemplo prático em otimização	
TEMA 08	125
Tomando uma decisão com cenários e árvore de decisão.	

Apresentação da disciplina

Nesta disciplina, você verá que o risco faz parte do cotidiano do ser humano e existe desde o surgimento do homem na face da Terra. É algo que nos acompanha desde o momento em que acordamos pela manhã até o momento do descanso noturno, ou seja, é onipresente. Com uma certa dose de exagero, o risco nunca nos abandona. Está presente em nossas vidas continuamente, claro que em diferentes intensidades, pois a depender da situação, pode ser involuntário ou de livre arbítrio.

O estudo do risco tem suas raízes na economia e no setor de seguros e, por muito tempo, os pesquisadores da área tentam responder as seguintes questões: o que é risco? Como mensurá-lo? A importância desse conhecimento se dá como resultado da busca pela boa gestão de situações de risco, principalmente gestão, onde a tomada de decisão envolva uma quantidade considerada de indivíduos. O risco é algo praticamente inevitável para se alcançar o status de sucesso, portanto, o caminho apropriado não é evita-lo, mas detectar sua existência e explorar da melhor forma para proveito próprio.

Esta disciplina tem como principal propósito a apresentação de metodologia quantitativa para a análise de riscos, por meio de sua mensuração, classificação, identificação de origem e fontes. Dessa forma, é interessante que você tenha algum conhecimento de métodos estatísticos e de otimização. No entanto, caso não tenha, daremos todo o suporte necessário para que possa buscar a respeito, além do conteúdo em si.



TEMA 01

INTRODUÇÃO AO RISCO

► Objetivos

- Apresentar histórico e conceitos básicos de risco.
- Introduzir conceitos de gestão de risco.



Introdução

Se a percepção do risco em situações gerais é um tanto difícil, imagine obter sua quantificação, que se torna mais difícil de ser feita quando, principalmente, o risco não é um fator latente em determinada situação.

O estudo do risco tem suas raízes na economia e no setor de seguros e, por muito tempo, os pesquisadores da área tentam responder a seguinte questão: o que é risco? Como mensurá-lo? De alguma forma, as respostas para essas perguntas são uma tentativa de estabelecer bases para a compreensão do termo e avaliar sua importância em ambientes corporativos, principalmente, mas também fora deles.

O status de sucesso empresarial é alcançado quando se toma a postura de identificação de riscos e a obtenção de sua quantificação, assim como seu tratamento apropriado. Isso significa dizer tomar postura de enfrentamento de sua existência, já que é praticamente inevitável.

O grau de complexidade de tratamento do risco se dá pela quantidade de atividades realizadas de forma simultânea, ou não, por uma empresa. Quanto mais complexa a tomada de decisão envolvida, mais sofisticada deve ser a metodologia envolvida na identificação e mensuração dos riscos.

A abordagem quantitativa para mensuração e tratamento do risco faz uso de ferramentas estatísticas, principalmente de ferramentas probabilísticas, pois também faz uso do conceito de incertezas. Outras ferramentas utilizadas para tratamento de medidas de risco estão relacionadas à pesquisa operacional, com seus métodos de otimização e de simulação de sistemas.

Neste texto, serão apresentados conceitos básicos de risco, além de um breve histórico do estudo sobre o tema, feito por pesquisadores, principalmente da área de economia e de seguros. Ainda veremos sobre introdução de conceitos básicos de gestão de risco.

► 1. História do risco

Desde os primórdios da civilização humana, a sobrevivência e o risco caminham juntos. Na pré-história, o homem tinha vida curta e muito rústica. A busca por alimentação o colocava em situações de extremo perigo de vida. Em contrapartida, a exposição ao risco para sobrevivência trazia uma recompensa material, que sempre teve proximidade com o risco, pois o homem que se expunha a algum tipo de risco conseguia mais alimentação e outros itens, que o mantinham vivo por mais tempo.

A criação das embarcações expôs os homens a grandes riscos, como naufrágios e, ao mesmo tempo, à obtenção de grandes retornos como a conquista das Américas, por exemplo. Mais uma vez, a relação risco/ retorno se apresenta numa situação. A evolução histórica da humanidade abriu o caminho para uma classificação do risco, distinguindo-o como risco econômico e risco físico, basicamente, sendo uma separação de classes social em tempos passados, já que o risco econômico ocorria por decorrência do investimento realizado pelos ricos comerciantes; enquanto que o risco físico existia por conta da exposição decorrente do trabalho da classe operária nas embarcações da época.

Com a evolução da navegação, o mercado de especiarias também se desenvolveu e, apesar do risco envolvido, o retorno, principalmente o financeiro, ainda era válido. Assim como o mercado de especiarias, as atividades econômicas praticadas até a revolução industrial trouxeram riscos e, em contrapartida, recompensas econômicas. Foi nesse contexto que as grandes navegações ocorreram e, a exposição a riscos de morte, de doenças e de guerras por disputa de terras acontecia com os envolvidos nessas atividades.

Em tempos atuais, com o desenvolvimento do mercado financeiro e o crescimento da indústria do lazer, a separação clara entre risco oriundo de fatores econômicos e riscos ao contexto físico ou pessoal, ficam

determinantemente estabelecidos. Como exemplo, se uma pessoa compra ações de empresas do ramo automobilístico, pode se expor a um risco puramente econômico sem correr qualquer tipo de risco físico, em potencial. Enquanto que, uma pessoa que vai a um parque de diversões, por exemplo, está se sujeitando a um risco físico sem estimar ter qualquer recompensa econômica.

LINK



Texto *Um pouco da história das navegações para a descoberta do Brasil*. Disponível em: <https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/files/2004._santos_patricia_veronica_pereira_dos._trabalhar_defender_e_viver_em_salvador_no_seculo_xvi.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2019.

► 2. Conceitos básicos de risco

Apesar do risco estar presente praticamente em todas as atividades humanas, de forma constante, sua definição não é determinada de forma unânime. Como primeira tentativa de definição foi feita uma distinção o risco passível de quantificação e o subjetivo.

Partindo desse cenário, é necessário estabelecer o que é risco e o que é incerteza, já que os autores da área disseram serem conceitos distintos. A incerteza que de alguma forma possa ser quantificável é aquela que foi chamada de risco, pelo menos nos estudos iniciais da área. “O risco é incerto, não se sabe se, ou quando, acontecerá e a quem afetará; é, contudo, previsível na medida que se pode atribuir probabilidades de os

danos serem produzidos e, em muitos casos, sua magnitude” (SZTAJN, 2011, p. 58)¹.

Frank Knight, grande estudioso da área de risco, também contribuiu com definições iniciais de risco e apresentou, em 1921, os conceitos distintos entre risco e incerteza (DAMODARAN, 2009). No entanto, ele definiu que a incerteza que é minimamente quantificável, é o que foi chamado de risco. O autor apresentou um exemplo onde duas pessoas retiram uma bola de uma urna, com as cores vermelha e preta. A primeira pessoa não tem informação alguma sobre o número de cada cor das bolas da urna, enquanto que a segunda pessoa sabia que haviam três bolas vermelhas para cada bola preta. De posse dessa informação, a segunda pessoa estimou correta a chance de retirar uma bola vermelha (75% de chance), enquanto que a primeira, sem informação alguma, estimou de forma equivocada em 50%. Com o exemplo apresentado, Knight (DAMODARAN, 2009) argumentou que a segunda pessoa do exemplo estava exposta ao risco, enquanto que a primeira sofria de ignorância.

Apesar da facilidade em sua mensuração, o risco que pode ser medido não deve ser o único a levantar preocupação. A aversão ao risco não pode ser limitada apenas aos riscos mensuráveis. É preciso quantificar todos os riscos envolvidos num processo, apesar de ser uma tarefa difícil de realizar.

Outro autor, Holton (2004 apud Damodaran, 2009)² declarou que para um risco ser configurado, duas características se fazem necessárias: 1) a incerteza dos prováveis resultados de um experimento; 2) a relevância dos resultados obtidos em termos de utilidade. Citou como exemplo uma situação em que uma pessoa salta de um avião sem estar equipada de paraquedas. Afirma que essa pessoa não está sofrendo risco algum, pois sabe que não há incerteza envolvida, já que a morte é certa nessa situação. Enquanto que, a retirada de uma bola de uma urna também não

¹ SZTAJN, R. **Sistema financeiro**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

² DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 15 jan. 2019.

expõe uma pessoa a um risco, pois seu bem-estar ou riquezas não estão sendo afetados pelo resultado da retirada da bola. Esta última situação mudaria de status caso envolvesse algum tipo de valor monetário.

ASSIMILE



Para conhecer a distinção entre preço e utilidade, leia o trecho a seguir:

O valor de um item não pode ser baseado em seu preço, mas na utilidade em que gera. O preço de um item depende apenas do objeto propriamente dito e é igual para todas as pessoas; contudo, a utilidade depende das circunstâncias da pessoa em particular que faz a estimativa. (DAMODARAN, 2009, p. 30)³.

Por estar envolvido em diversos ramos e áreas, o risco acaba tendo diferentes definições, a depender da área de atividade considerada. Damodaran (2009) elencou algumas diferenças entre definições segundo a área considerada, apresentadas a seguir:

1. **Risco versus probabilidade:** algumas definições estão focadas unicamente na probabilidade de algum evento ocorrer e outras definições mais abrangentes incluem tanto a probabilidade de ocorrência, quanto as consequências dessa ocorrência. Como, por exemplo, a probabilidade de ocorrer um grande terremoto ser pequena, no entanto, suas consequências serem grandes, em nível de catástrofe.
2. **Risco versus ameaça:** nesses termos, é estabelecido um contraste entre risco e ameaça. Define-se ameaça como um evento de baixa

³ DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco:** uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 15 jan. 2019.



probabilidade de ocorrência e de consequências negativas, onde os analistas não conseguem avaliar a probabilidade de ocorrência. Já o risco, é definido como um evento com possibilidade de se calcular a probabilidade e as consequências do evento associado.

3. **Todos os resultados versus resultados negativos:** algumas definições de risco tem a tendência de se concentrar somente em cenários negativos, enquanto que outras definições são mais abrangentes e levam em conta que qualquer tipo de variabilidade pode ser um risco. Na área de engenharias, por exemplo, o risco é definido como o produto entre a probabilidade de um evento indesejável ocorrer e o prejuízo estimado decorrente de sua realização.

No âmbito das finanças, o risco é definido em termos da variabilidade dos retornos observados de um investimento, comparados com os retornos esperados, mesmo apresentando resultados positivos, pois ao serem também considerados como um risco, sua definição se torna muito mais abrangente.

A definição de risco, a ser trabalhada nesse conteúdo, será aquela adotada por Damodaran (2009), que apresenta o risco com duas facetas: uma representa o lado dos riscos de perdas; enquanto a outra representa o lado do risco com oportunidades, isso tudo considerando uma possibilidade de resultados de um fenômeno. A construção da definição de risco, nesse formato, está relacionada com o que o autor chama de dualidade risco-recompensa e que também a considera como o cerne da definição de risco.

O desejo por grandes recompensas exige daqueles que tem uma exposição maior ao risco para alcançá-las. Damodaran (2009, p. 25) relembra uma máxima que diz “não existe almoço grátis”, a fim de fazer uma alusão à necessidade de forma proporcional de esforço para se obter um resultado. Essa forma proporcional é, na realidade, diretamente proporcional, já que, quanto maior o esforço por alcançar um resultado, maiores são as

chances de se obter grandes resultados, no entanto, atrelado a um risco, também, diretamente proporcional.

3. A gestão do risco

Com tudo até aqui apresentado, é possível perceber a importância do risco. No entanto, em termos de sua gestão, faz-se necessário identificar os aspectos envolvidos para tratá-lo de forma apropriada.

Há uma vasta produção bibliográfica que trata da gestão do risco. No entanto, segundo Damodaran (2009)⁴, a definição de gestão de risco é apresentada e aceita de forma limitada, principalmente na área de finanças. Sua assertiva é justificada quando diz que o tratamento dado à gestão do risco tende apenas a tentar reduzi-lo, tratando-o como algo negativo, limitando sua exploração de maneira efetiva, no intuito de explorá-lo para um conhecimento mais aprofundado. O autor afirma ainda que, não há uma visão mais abrangente da gestão do risco, onde há o *hedge* (termo que está relacionado à proteção ou cobertura de riscos de investimentos) e a busca estratégica para o seu conhecimento mais profundo.

PARA SABER MAIS

Para que uma pesquisa sobre risco possa ser bem elaborada, três formas de sua realização são estabelecidas: 1) escolha de investimentos; 2) elaboração de questionários; 3) decisões que envolvam seguros. Para a escolha de investimentos, os pesquisadores avaliam o quanto é investido e fazem uma relação com outras medidas mensuráveis, com o intuito

⁴ DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 15 jan. 2019.

de identificar o grau de aversão ao risco das pessoas envolvidas. Na aplicação de questionários, os participantes da pesquisa respondem a questões elaboradas sobre sua disponibilidade a se expor a riscos e, ainda por conta dessa aversão, as pessoas adquirem apólices de seguros, com aumento da chance diretamente proporcional ao grau de aversão.

Para concordar com a declaração de Damodaran (2009), o autor Zanini (2009, p. 76)⁵ escreveu que “no mercado financeiro, a noção de risco tem a ver com a possibilidade de perda de um valor em dinheiro. Os riscos estão associados à volatilidade dos rendimentos do ativo sob estudo”. Tal declaração apresenta o risco com um viés de conceito negativo, ou perda, e limitando-o ao que se chama de *hedge* do risco.

Dada a importância que tem e sua existência de maneira onipresente, o risco, necessariamente, precisa ser quantificado. Por conta disso, os estudiosos da área recorreram a uma gama de métodos quantitativos para obter tal medida. Ferramentas estatísticas e probabilísticas foram amplamente trabalhadas para a construção de uma série de métodos apropriados para mensuração e exploração do risco.

O estudo quantitativo do risco data do ano 1494, iniciado por um monge italiano chamado Luca Pacioli, um monge franciscano, por meio de um problema por ele apresentado, cuja solução demorou quase dois séculos para ser encontrada. A solução foi encontrada por um médico e jogador, também italiano, chamado Girolamo Cardano, por meio de cálculos probabilísticos e publicada em um livro chamado *Livros sobre jogos de azar*. No entanto, a resolução foi considerada superficial e apenas em 1654, o problema foi totalmente solucionado por Blaise Pascal e Pierre de Fermat. Foi nesse momento que foi criado o triângulo de Pascal, que é útil para

⁵ ZANINI, F.A.M. **Curso básico de finanças:** preparatório para a certificação CPA-10 ANBID. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

calcular probabilidades de eventos com iguais chances de ocorrência, como os números de um sorteio de loteria (DAMODARAN, 2009).

Apesar de Pascal e Fermat terem dado início ao estudo de probabilidades, dentre o que se tem registrado, a estrutura necessária para a utilização dessa teoria foi iniciada por Jacob Bernoulli, por meio da chamada lei dos grandes números (DAMODARAN, 2009)⁶.

Uma importante distribuição de probabilidades utilizada para estudos probabilísticos é a distribuição normal, que foi, inicialmente, desenvolvida por Abraham de Moivre, a partir de distribuições binomiais. Foi utilizada como distribuição aproximada para esta última citada.

Alguns anos depois, a distribuição normal foi refinada por outros estudiosos, dentre eles, os matemáticos Laplace e Gauss, sendo por conta deste último, um outro nome dado para a distribuição normal, distribuição gaussiana.

Outro personagem importante para o desenvolvimento dos estudos probabilísticos foi o Reverendo Thomas Bayes, criador do que se chama, atualmente, de estatística bayesiana. Sua estratégia foi a de considerar crenças existentes para estudar novas evidências nos fenômenos de interesse. Tais crenças existentes, nos estudos de probabilidade, são chamadas de probabilidades a priori, enquanto que, as novas evidências a serem consideradas a partir do que já existe, são chamadas de, em termos probabilísticos, probabilidades a posteriori.

Com a criação de medidas quantitativas para análise de risco e, o desenvolvimento dos mercados de ações e de títulos de renda fixa ao redor do mundo, segundo Damodaran (2009, p. 85), “os investidores passaram a procurar por medidas de risco mais concretas”, transformando o olhar negativo que se tinha sobre o risco, de perda, num olhar mais positivo, como possível fonte de ganhos.

⁶ DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.



No entanto, havia uma limitação para a realização de análise quantitativa do risco, já que existiam poucas medidas quantitativas do risco para ativos financeiros. A partir desse cenário, uma pergunta se fez inevitável: como se media e administrava o risco?

De forma intuitiva, é fácil pensar que análises simplificadas eram utilizadas com frequência. No entanto, tal simplificação trazia limitações, principalmente na percepção de diferentes níveis de risco associados aos diferentes tipos de investimentos, de forma independente dos dividendos gerados. Outro fator importante, para esse momento, era o conhecimento a respeito da entidade emitente dos títulos de investimentos. A ideia era que, quanto mais se conhecia sobre ela, menos risco estava associado ao seu nome e, conseqüentemente, aos seus títulos.

Em meados do início do século XX, com a análise quantitativa do risco se alavancando, estatísticas básicas como média e desvio padrão, eram divulgados a partir de dados coletados sobre retornos e preços de títulos individuais. Um exemplo importante trata de uma publicação divulgada em 1909, no Reino Unido, a *Financial Review of Reviews*, que apresentou resultados da mensuração da volatilidade de dez títulos em carteiras por meio de preços avaliados por um período de dez anos, trazendo argumento favorável à diversificação dos investimentos.

Com o passar dos anos, os relatórios financeiros emitidos pelas empresas só melhoravam, em termos da confiabilidade de seus resultados, que a partir de então, se baseavam cada vez mais em medidas como índices de rentabilidade e alavancagem financeira, com o propósito principal de mensuração do risco. Por volta de 1915, tais serviços eram prestados por empresas como a *Standard Statistics Bureau*, *Fitch* e *Moody's*.

Voltando à ideia da diversificação, também defendida pelo economista americano Harry Markowitz, construída com o propósito da redução de risco chamado não sistemático, afirma que deve se diversificar uma carteira de investimentos. Os riscos não sistemáticos são aqueles inerentes à

empresa ou setor ao qual pertencem (SINATORA, 2016, p. 224)⁷. As carteiras de títulos escolhidas, no intuito de diversificar o investimento, podem ser baseadas nos valores de retorno desejados.

A ideia central apresentada por Markowitz (DAMODARAN, 2009)⁸, sobre a diversificação, era de que a variância dos retornos de uma carteira poderiam ter uma descrição dada por uma função do valor investido em cada título e da correlação existente entre eles. O modelo, por ele criado, também se utiliza de medidas estatísticas como a média aritmética simples, média ponderada e a covariância. Esta última medida é a que caracteriza a principal diferença entre os conceitos de diversificação de Markowitz e os anteriores a ele.

Basicamente, o modelo de Markowitz (DAMODARAN, 2009) determina que “o retorno esperado de uma carteira seja identificado como a média ponderada das taxas de retorno esperadas dos investimentos que formam o portfólio” (SINATORA, 2016, p. 50). As duas medidas mais básicas utilizadas para medir risco de portfólio são a variância e o desvio padrão dos retornos dos investimentos.

PARA SABER MAIS



A estrutura média variância—a justificativa do foco na média e na variância dos valores de retornos está baseada na suposição de que os retornos possam ser modelados segundo uma distribuição de probabilidade normal, ou que a função utilidade dos investidores seja concentrada unicamente em valores esperados dos retornos e na sua variância. Esse pressuposto tem um problema, pois, em geral, grande parte dos retornos dos investimentos não obedecem à distribuição normal.

De forma geral, o modelo proposto por Markowitz (DAMODARAN, 2009) pode ser representado pelas seguintes equações:

$$E = \sum_{i=1}^n X_i \mu_i \quad V = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i X_j \text{Cov}(X_i, X_j) \quad \sum_{i=1}^n X_i \geq 1 \quad (1)$$

Onde:

E : retorno esperado da carteira ou portfólio.

V : variância da carteira ou portfólio.

X_i : participação do ativo X.

X_j : participação do ativo Y.

μ_i : retorno esperado de cada ativo.

$\text{Cov}(X_i, X_j)$: covariância entre o par de ativos, para $i \neq j$ e, variância, se $i=j$.

Muitos programas computacionais podem ser utilizados para análise quantitativa do risco, inclusive programas mais simples, como uma planilha da Microsoft, o Excel.

Outros métodos quantitativos serão apresentados ao longo desse curso. O que foi aqui apresentado representa apenas uma introdução para contextualizar sobre o assunto, bem como mostrar qual o caminho a ser percorrido para o estudo e análise do risco.

Esse texto apresentou, de forma breve e resumida, alguns conceitos sobre risco, gestão do risco e aversão ao risco. O objetivo não é esgotar o assunto, mas aguçar a curiosidade e interesse pelo assunto.

⁹ SINATORA, J.R.P. Mercado de capitais. Londrina: Editora e distribuidora educacional S.A., 2016.

¹⁰ DAMODARAN, A. Gestão estratégica do risco: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Você tem interesse em fazer um investimento bancário. No entanto, não sabe por onde começar uma pesquisa para escolher aquele que mais se adequa ao seu perfil, principalmente em termos de risco, pois, como iniciante em investimentos, tem bastante insegurança. Por isso, decidiu procurar o gerente de sua conta bancária, a fim de obter orientações. Ele apresentou os tipos de investimentos oferecidos por sua instituição para você, o cliente. Depois de uma longa conversa, você disse ao gerente que precisaria pensar em tudo o que ouviu para tomar uma decisão. Que tipo de informação o gerente de um banco precisa informar a um cliente inexperiente em fazer investimentos financeiros?

► 4. Considerações Finais

- Esse texto apresentou uma introdução a análise do risco.
- Foi apresentado um breve histórico de como o conceito risco surgiu no meio entre os cidadãos comuns e entre os pesquisadores científicos.
- Alguns conceitos básicos sobre o estudo do risco foram introduzidos.
- Foi dada uma breve introdução à metodologia a ser utilizada para a análise e gestão do risco, no caso, a metodologia quantitativa.

► Glossário

- **Portfólio:** no contexto financeiro é sinônimo de carteira de investimentos, um conjunto de aplicações de um investidor.
- **Onipresente:** o que está presente em todos os lugares.
- **Cerne:** centro.



VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 1

1. Para a realização de uma análise quantitativa de risco por métodos probabilísticos, um pressuposto de distribuição é considerado para os valores dos preços históricos. Assinale a alternativa correta que indica a distribuição de probabilidade suposta para os valores de retorno:
 - a) Distribuição binomial.
 - b) Distribuição normal.
 - c) Distribuição uniforme.
 - d) Distribuição de Bernoulli.
 - e) Distribuição exponencial.
2. Os estudos e as primeiras definições do risco têm raízes em qual área da ciência? Assinale a alternativa correta.
 - a) Estatística.
 - b) Matemática.
 - c) Economia.
 - d) Sociologia.
 - e) História.
3. É uma medida estatística básica utilizada para mensurar riscos de investimentos. A qual medida estamos nos referindo? Assinale a alternativa correta.
 - a) Média aritmética simples.
 - b) Média ponderada.
 - c) Mediana.

- d) Variância.
- e) Amplitude.

Referências Bibliográficas

DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.

SINATORA, J.R.P. **Mercado de capitais**. Londrina: Editora e distribuidora educacional S.A., 2016.

SZTAJN, R. **Sistema financeiro**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ZANINI, F.A.M. **Curso básico de finanças**: preparatório para a certificação CPA-10 ANBID. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

Gabarito - Tema 1

Questão 1 – alternativa B

Para a realização de estudos probabilísticos do risco em análises financeiras, utiliza-se como pressuposto que os preços envolvidos possuem distribuição normal.

Questão 2 – alternativa C

Os estudos e as primeiras definições do risco têm raízes em economia.

Questão 3 – alternativa D

A medida estatística utilizada para estudos básicos do risco, com o intuito de mensurá-lo é a variância.



TEMA 02

SIMULAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PROBABILIDADES

► Objetivos

- Descrever sobre a diferença entre incerteza e risco.
- Apresentar métodos probabilísticos para análise do risco.
- Apresentar métodos de simulação para análise do risco.

► Introdução

Veremos que um processo de tomada de decisões envolve uma série de incertezas, que acontece porque nem sempre é possível conhecer todas as informações necessárias para sua realização ou porque não se tem informações com a qualidade necessária disponível. Como consequência, surge o risco, que se apresenta de forma frequente quando situações como a apresentada ocorrem.

O risco é, como já dito anteriormente, a quantificação da incerteza. Pelo menos esse é o conceito aqui utilizado, já que não há um consenso quanto a sua definição. Para saber o quanto de risco existe em uma tomada de decisão, faz-se necessária à sua quantificação, que é realizada por uma série de métodos quantitativos, dentre eles, o modelo de Markowitz (DAMODARAN, 2009)¹, apresentado no tema anterior, entre outros. Para relembrar um pouco, o modelo de Markowitz tinha como ideia central de que a variância dos retornos de uma carteira de investimentos pode ter uma descrição dada por uma função do valor investido em cada título e da correlação existente entre eles.

Outra forma de quantificação do risco é por meio de medidas estatísticas e probabilísticas, juntamente com a análise de cenários por processos de simulação. Esta última ajuda a construir uma série de situações hipotéticas com o intuito de subsidiar a tomada de decisão.

O processo de quantificar o risco é conhecido como processo de decisão sob risco, que gera estimativas de diferentes resultados e, a cada um deles, associa estimativas de chances de sucesso (probabilidades). Como exemplo, pode-se pensar no lançamento de um determinado produto alimentício em determinada região geográfica, onde a estimativa da fatia de mercado a ser conquistada pode ser estimada a partir dos resultados

¹ DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.

passados, obtidos de uma região semelhante a esta que está em análise atualmente.

O foco desse texto é apresentar métodos probabilísticos que permitam a obtenção de medidas do risco em situações onde esteja potencialmente presente e, apresentar cenários, dentre aqueles identificados, que possam permitir a obtenção do melhor resultado possível.

Não há pretensão alguma em esgotar o assunto nesse texto, mas apresentar de forma breve e clara os principais métodos quantitativos utilizados e, com isso, estimular o interesse em buscar mais informações sobre o tema.

1. Probabilidades e risco

De forma geral, todo processo de tomada de decisão tem uma característica intrínseca associada a incerteza. Sua presença é recorrente porque, de certa maneira, algum aspecto ou informação é desconhecido ou pouco conhecido para que a decisão seja tomada com exatidão e certeza.

Por conta de sua existência, buscou-se a quantificação da incerteza em processos de tomada de decisão para se ter ideia de sua magnitude e, de possíveis consequências trazidas por conta disto. A quantificação da incerteza é que se conhece como risco e a tomada de decisão baseada assim é conhecida como processo de decisão sob risco.

O processo de decisão sob risco tem, segundo Andrade (2013)², duas abordagens principais: 1) a análise do valor esperado e da variância; 2) a análise de simulação. A primeira abordagem, já apresentada no primeiro tema desta disciplina, por meio do modelo de Markowitz (DAMODARAN, 2009)³.

² ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

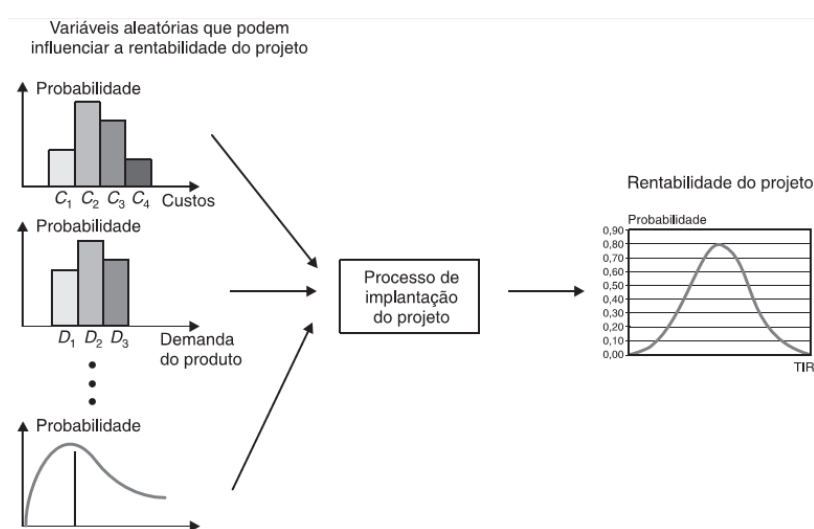
³ DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.

A segunda abordagem envolve o cálculo de probabilidades para análise de cenários, que será desenvolvida neste tema.

Existem muitos fatores que influenciam o resultado obtido ao se fazer um investimento, por exemplo, fazendo com se obtenha, em muitos casos, resultados um tanto diferenciados em relação àqueles esperados. Um processo de tomada de decisão se baseia em um conjunto grande de estimativas e de previsões. Por isso, está sujeito a um grau relevante de incerteza.

Do ponto de vista estatístico, pode-se dizer que o retorno de um investimento, por exemplo, que está sujeito a uma grande quantidade de variações, tem um comportamento segundo uma distribuição de probabilidade normal, não importando se as distribuições dos fatores influentes são diferentes desta. A Figura 1 a seguir, extraída de Andrade (2013)⁴, ilustra exemplos de alguns fatores importantes para a rentabilidade de um investimento, cujo comportamento probabilístico é semelhante ao da distribuição normal, centrado em uma média onde os valores se distribuem em torno dela com uma determinada variabilidade, podendo ser medida pelo desvio padrão.

Figura 1 | Combinação de incertezas nos elementos de um projeto resultando em risco da Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)

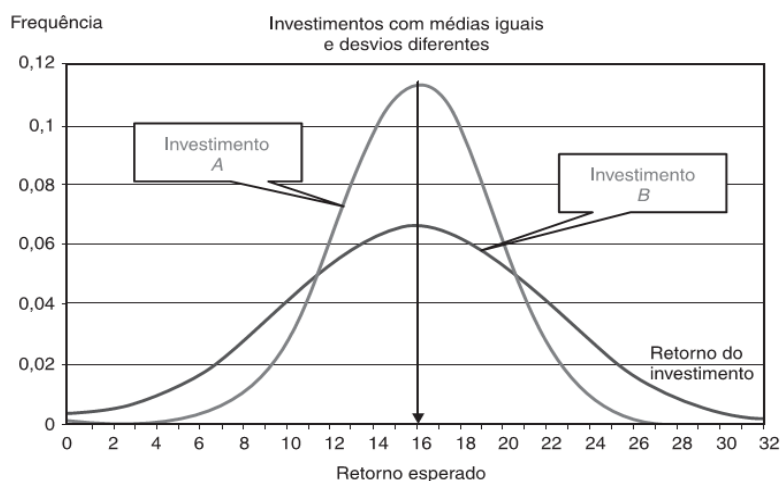


Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 170).

⁴ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir: métodos e modelos para avaliação econômica**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Uma segunda característica relacionada com a distribuição probabilística dos valores de investimentos, como é o caso de outras medidas quantitativas contínuas, é de que o retorno esperado está posicionado na média da distribuição, podendo variar, no entanto, para mais ou para menos no seu entorno. Um exemplo mostrado na Figura 2, a seguir, apresenta dois investimentos distintos com retornos esperados semelhantes, ou seja, com distribuições de probabilidade semelhantes, porém com variações distintas. O investimento B, no caso, por apresentar maior variabilidade, tem grau de risco associado maior em relação ao investimento A, que apresenta menor variabilidade.

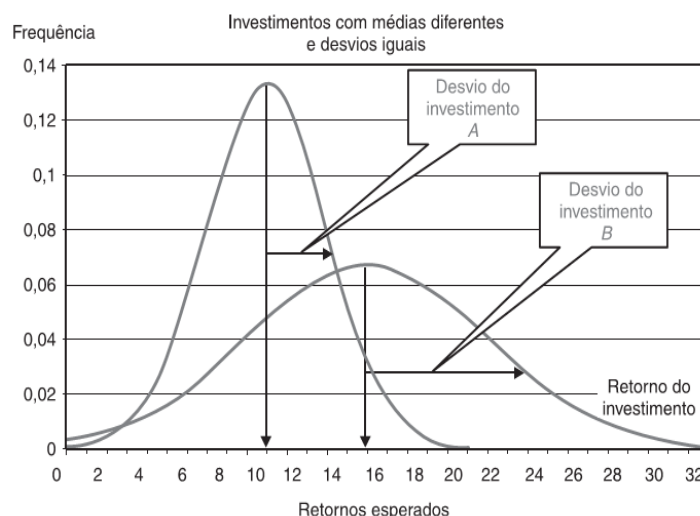
Figura 2 | Investimentos com o mesmo retorno esperado e riscos diferentes



Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 171).

Outra situação possível é aquela onde tanto a média quanto a variabilidade dos retornos dos investimentos são diferentes, apesar de ambos terem comportamento segundo uma distribuição normal. A Figura 3 ilustra essa situação. O retorno do investimento B, na figura, tem valor esperado superior ao retorno do investimento A, no entanto, tem maior risco também, pois sua variabilidade também é maior.

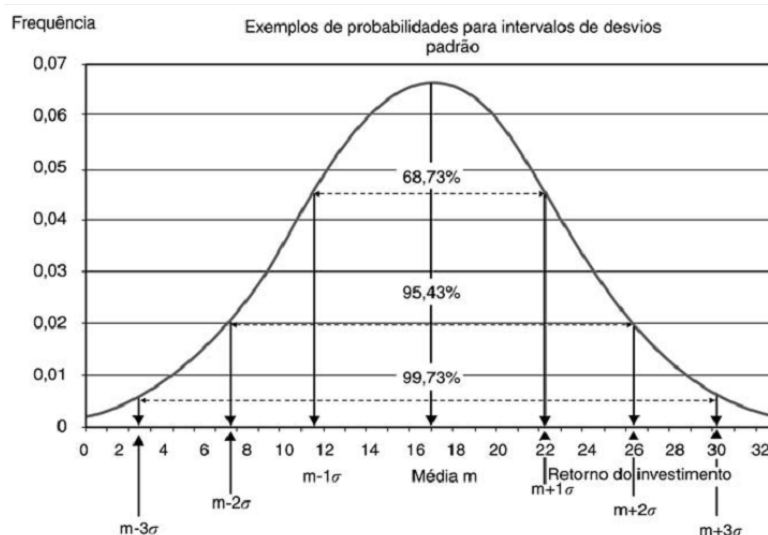
Figura 3 | Investimentos com retornos esperados diferentes e riscos diferentes



Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 171)⁵.

A distribuição dos valores possíveis de uma curva normal tem relação com a área do gráfico, em função do seu desvio padrão. Essa distribuição dos valores pode ser ilustrada como mostrado na Figura 4.

Figura 4 | Curva normal com distribuição de dados em função do desvio padrão



Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 172).

Como consequência do que está apresentado na Figura 4, os seguintes valores de probabilidades ocorrem para dados com distribuição normal,

⁵ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

como é suposto aqui, apresentado para valores de retornos de investimentos. O Quadro 1, a seguir, apresenta os valores de probabilidades em função do desvio padrão.

Quadro 1 | Valores de probabilidades da distribuição normal em função do desvio padrão

Probabilidade de o retorno estar entre média ± 1 desvio padrão: $P(-\sigma < r_e < \sigma) = 0,6827$
Probabilidade de o retorno estar entre média ± 2 desvios padrão: $P(-2\sigma < r_e < 2\sigma) = 0,9543$
Probabilidade de o retorno estar entre média ± 3 desvios padrão: $P(-3\sigma < r_e < 3\sigma) = 0,9973$

Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 172)⁶.

EXEMPLIFICANDO

Considere os resultados apresentados no Quadro 1, extraídos e adaptados de Andrade (2013), que podem ser interpretados da seguinte maneira: suponha que um determinado investimento tenha retorno esperado igual a 20% ao ano e desvio padrão igual a 5%. Dessa forma, é possível tirar a seguinte conclusão:

- A probabilidade de que o retorno do investimento esteja entre 15% e 25% ao ano é igual a 0,6827.
- A probabilidade de que o retorno do investimento esteja entre 10% e 30% ao ano é igual a 0,9543.
- A probabilidade de que o retorno do investimento esteja entre 5% e 35% ao ano é igual a ,9973.

⁶ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Se o investidor desejar ganhar no mínimo 15% ao ano, o risco que correrá será igual a (obtida pela tabela da distribuição normal padrão), ou seja, o risco se refere ao ganho abaixo do desejado, que em termos de chances é igual a 15,86%.

► 2. Métodos probabilísticos para análise do risco

O método de simulação faz uso de probabilidades estimadas a partir de análises estatísticas, ou atribuídas de forma arbitrária, ou por conhecimento prévio do problema às variáveis envolvidas no processo.

Simulação, segundo Ragsdale (2014, p. 505)⁷, “é a técnica que mede e descreve diversas características da medida de desempenho em um modelo em que um ou mais valores para as variáveis independentes são incertos”. Já Moreira (2015)⁸ afirma que “simular significa fazer com que um sistema possa operar como se fosse real, para estudar melhor suas propriedades”. Em termos práticos, simulação envolve uso de computadores para obtenção de resultados quando existe algum complicador na pesquisa a ser desenvolvida.

PARA SABER MAIS



História da simulação—A simulação tem registros históricos de seu início há cerca de 5000 anos, com os jogos de guerras dos chineses, denominados *weich'i*. Teve sua evolução a partir de 1780, quando os prussianos fizeram uso de jogos

⁷ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão: uma introdução prática a business analytics**. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

⁸ MOREIRA, D. A. **Pesquisa operacional: curso introdutório**. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

para dar apoio no treinamento das forças armadas. A partir daí, as organizações militares passaram a fazer uso de jogos de guerra para testar estratégias militares em ambientes simulados. Durante a segunda guerra mundial, um tipo de simulação bastante difundida foi criado, a simulação de Monte Carlo, criada pelo matemático John von Neumann (RENDER; STAIR JR; HANNA, 2010)⁹. Ele utilizou métodos de simulação para resolver problemas complexos de Física, difíceis de serem analisados por modelos usuais, no Laboratório Científico de Los Alamos. O modelo de Monte Carlo foi utilizado para estudo das leis da chance. Com o advento dos computadores, a simulação cresceu como ferramenta de gestão e inúmeros programas computacionais foram desenvolvidos a partir de então, como, por exemplo, nos anos 1980 foram desenvolvidos programas de simulação para lidar com situações envolvendo desde a teoria das filas até o controle de estoque.

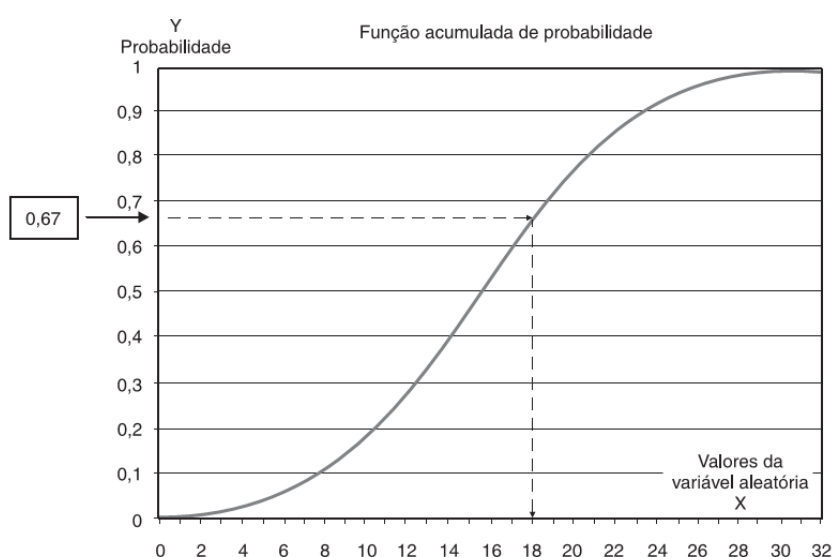
O método de simulação mais utilizado é o chamado método de Monte Carlo, que é um processo de operação de modelos estatísticos que lidam com dados experimentais descritos por funções de probabilidade. Com ele é possível ter algumas vantagens, segundo Andrade (2013)¹⁰: 1) simplicidade; 2) rapidez; 3) aplicabilidade universal. A simplicidade é obtida porque o seu uso evita desenvolvimentos analíticos complexos. A rapidez porque existe uma série de programas computacionais que tem recursos para realizar simulações desse tipo. A aplicabilidade universal é garantida porque em vez de usar técnicas analíticas com distribuições de probabilidades, utiliza a distribuição empírica dos dados utilizados.

⁹ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

¹⁰ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

O método de Monte Carlo se baseia em um conceito estatístico razoavelmente simples. Se considerarmos a variável aleatória cuja função de probabilidade seja $f(x)$ e função de probabilidade acumulada seja $F(x)$, então, uma nova variável aleatória pode ser considerada como U , em que tem distribuição uniforme em $(0,1)$. Assim, a relação entre as variáveis x e u é dada da seguinte forma: (1) x tem distribuição de probabilidade própria $f(x)$; e (2) u tem distribuição uniforme em $(0,1)$. A Figura 5 ilustra a situação de uma simulação de Monte Carlo, onde um sorteio aleatório de um valor de uma variável aleatória Uniforme $(0,1)$ resulta em 0,67 cujo valor indica uma simulação do valor x .

Figura 5 | Função acumulada de probabilidade e simulação de um valor para X



Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 176)¹¹.

A variável x representa as características aleatórias da variável sob estudo, como, por exemplo, os valores de retornos de uma carteira de investimentos.

Existem alguns métodos para coleta de dados por simulação. Os principais são: 1) método do subintervalo; 2) método da replicação; 3) método

¹¹ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

regenerativo. Nenhum deles será tratado nesse texto, mais informações podem ser encontradas em Taha (2008)¹².

Também é possível fazer simulação de Monte Carlo em uma simples planilha eletrônica, como a planilha Excel, da Microsoft, por meio de funções, como: Aleatório(); Aleatórioentre(); PROCV() etc. A função Aleatório() gera números aleatórios no intervalo (0, 1); a função PROCV() procura resultados associados aos números aleatórios obtidos com a função Aleatório().

Suponha uma situação de simulação de Monte Carlo, do lucro unitário de um produto, que depende de duas variáveis: 1) preço no mercado e 2) custo total. Por meio de análises de mercado, os fornecedores do produto chegaram em alguns valores para prática no mercado corrente, mostrados na Tabela 1 a seguir, extraída de Andrade (2013).

Tabela 1 | Preços de mercados possíveis de serem praticados

Hipótese	Preço	Probabilidade	Probabilidade acumulada
Pessimista	95,00	0,30	0,30
Provável	100,00	0,50	0,80
Otimista	105,00	0,20	1,00

Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 177).

As probabilidades associadas representam o grau de certeza que os fabricantes do produto possuem de cada valor associado. Já para o custo total, os fabricantes do produto acreditam que os seus valores poderão ocorrer com as probabilidades associadas conforme apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 | Preços de mercados possíveis de serem praticados

Hipótese	Preço	Probabilidade	Probabilidade acumulada
Pessimista	70,00	0,60	0,60
Provável	80,00	0,40	1,00

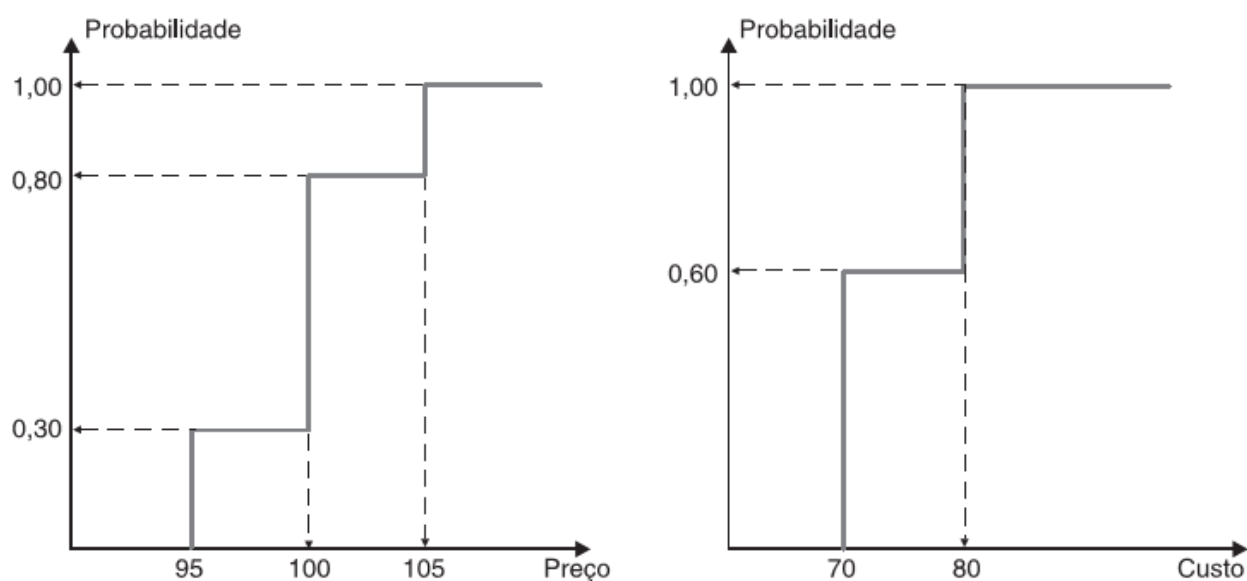
Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 177)¹³.

¹² TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

¹³ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

A utilização de números aleatórios associados com valores de preços ou retornos ou, outros valores quaisquer requerem uso de programas computacionais ou de tabelas de geração de números aleatórios. A utilização desses recursos pode gerar gráficos como os mostrados na figura a seguir, gerado a partir de uma simulação de Monte Carlo.

Figura 6 | Distribuições acumuladas para variáveis aleatórias



Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 178).

LINK

Texto *Gerenciamento de projetos via simulação de Monte Carlo*, disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_tn_sto_120_783_17492.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2019.

Com o uso das funções apresentadas em uma planilha, um possível resultado, tanto para preços quanto para custos, com o intuito de simular cinquenta valores de lucros, é o que está apresentado na Figura 7 a seguir.

Figura 7 | Exemplo de tabela de simulação de lucros a partir de geração de números aleatórios, por meio método de Monte Carlo

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
16	Método de Monte Carlo para simulação do lucro							
17	ALEATÓRIO()				=PROCV(J18:J67,\$F\$12:\$G\$15;2)			
18		Experimento n.º	Número aleatório	Preço	Número aleatório	Custo	Lucro	
19		1	0,90	105	0,77	80	25	
20		2	0,21	95	0,45	70	25	
21		3	0,64	100	0,51	70	30	
22		4	0,99	105	0,96	80	25	
23		5	0,14	95	0,45	70	25	
24		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
25		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
26		46	0,65	100	0,93	80	20	
27		47	0,09	95	0,66	80	15	
28		48	0,43	100	0,51	70	30	
29		49	0,33	100	0,17	70	30	
30		50	0,60	100	0,45	70	30	

Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 178).

Com os valores de lucro simulados, é possível construir uma distribuição de frequências para seus valores absolutos e relativos. Também é possível construir gráficos dessa distribuição para avaliar, por exemplo, se é possível afirmar que seguem uma distribuição de probabilidade normal. A Tabela 3 mostra a distribuição de frequências para os valores do lucro simulado.

Tabela 3 | Distribuição de frequências dos valores simulados para o lucro

Lucro	Frequência absoluta	Frequência relativa	Frequência relativa acumulada
15	5	0,10	0,10
20	14	0,28	0,38
25	13	0,26	0,64
30	12	0,24	0,88
35	6	0,12	1,00

Fonte: adaptado de Andrade (2013, p. 179)¹⁴.

Depois de determinada a distribuição de probabilidades acumuladas no modelo de simulação, deve-se atribuir um conjunto de números aleatórios

¹⁴ ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

para representar cada valor possível do resultado. Esse conjunto de valores é chamado intervalos de números aleatórios. Um número aleatório é uma série de dígitos como por exemplo, números formados por dois dígitos (exemplos: 01, 02, 03), que são selecionados por um processo aleatório.

Para exemplificar, considere que se deseja simular o comportamento de uma variável, cujos valores numéricos são apresentados a seguir, extraídos de Moreira (2015, p. 356)¹⁵:

Tabela 4 | Distribuição de frequências simples e acumuladas de uma variável hipotética

Valor	Frequência relativa	Frequência relativa acumulada	Números atribuídos
4	0,15	0,15	00 a 14
7	0,15	0,30	15 a 29
8	0,38	0,68	30 a 67
13	0,25	0,93	68 a 92
14	0,07	1,00	93 a 99

Fonte: adaptado de Moreira (2015, p. 276).

Para cada uma das faixas de frequências apresentadas, será atribuído um conjunto de números, compatíveis com a extensão de cada uma, ou seja, para o valor 4 serão atribuídos 15 números; e para o valor 7, também 15 números. Para o valor 8 serão atribuídos 38 números; para o valor 13 serão atribuídos 25 números; e para o valor 14 serão atribuídos 7 números.

A coluna de frequências acumuladas ajuda a tomar esses números de forma sequencial, podendo começar em 00 e terminando em 99, para o caso de se desejar simular valores com dois dígitos. Dado isto, pode-se atribuir ao valor 4 da variável hipotética, os números 00 a 14; ao valor 7 atribui-se os valores 15 a 29; e assim por diante, conforme mostrado na Tabela 4.

¹⁵ MOREIRA, D. A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

Suponha que se deseja realizar 40 rodadas de simulação com os dados da Tabela 4. Em termos reais, com a robustez atual dos computadores, fazer 40 simulações é pouco, pois é comum se realizar centenas, milhares ou centenas de milhares de simulações.

Os números aleatórios podem ser obtidos pelos chamados geradores de números aleatórios. Tais geradores são ferramentas ou procedimentos por onde se obtém tais números e podem ser de vários tipos, como, por exemplo, pedaços de papel numerados e colocados em uma sacola, bolas numeradas dentro de uma caixa, ou uma rotina de computador.

Com o apoio de uma tabela de números aleatórios é possível realizar as simulações pretendidas. O uso de uma tabela de números aleatórios para sorteio de valores é semelhante ao uso da função Aleatório() de uma planilha Excel.

ASSIMILE



Tabela de números aleatórios. É uma tabela construída com uma sequência de valores numéricos ordenados de forma aleatória. É bastante utilizada quando se deseja fazer sorteios aleatórios de valores ou fazer algum tipo de simulação. Em geral, fazem parte do conjunto de tabelas de livros de métodos quantitativos, ou podem ser encontradas facilmente em um portal de internet. Por exemplo, considere a tabela de números aleatórios, disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4262043/mod_resource/content/1/tabela_numeros_aleatorios.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2019.

Suponha que o uso da tabela de números aleatórios será com a escolha de números da primeira coluna à esquerda, tomando o segundo e o

terceiro dígitos em cada linha da tabela (MOREIRA, 2015)¹⁶. Pode-se verificar que o primeiro número a ser obtido é 94; o segundo é 57; o terceiro é 53; e assim por diante. Os resultados obtidos com o critério de seleção adotado são mostrados na Tabela 5.

Tabela 5 | Resultados das 40 rodadas de simulação

Número aleatório	Valor da variável	Número aleatório	Valor da variável	Número aleatório	Valor da variável
94	14	52	8	98	14
57	8	32	8	90	13
53	8	20	7	30	8
49	8	83	13	37	8
05	4	71	13	35	8
90	13	81	13	10	4
71	13	34	8	02	4
73	13	31	8	48	8
13	4	26	7	06	4
54	8	74	13	40	8
20	7	45	8	49	8
34	8	14	4	26	7
63	8	81	13	83	13
				14	4

Fonte: adaptado de Moreira. (2015, p. 277).

A partir daí, é possível realizar uma série de análises a depender do interesse do analista. Por exemplo, é possível extrair média da variável simulada, desvio padrão, obter uma distribuição de frequências de cada simulação, construir gráficos etc.

PARA SABER MAIS



Simulação a partir de uma distribuição teórica ou empírica—Quando se realiza simulação de dados a partir de uma distribuição de probabilidades conhecida, se diz que a simulação está sendo construída a partir de uma distribuição teórica,

¹⁶ MOREIRA, D. A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

como, por exemplo, a distribuição normal utilizada para modelar dados de preços e retornos de ativos financeiros. Já quando não realiza uma simulação a partir de uma distribuição teórica, mas a partir de probabilidades subjetivas, se diz que a simulação está sendo construída com distribuição empírica dos dados. O uso de distribuição empírica para simulação é, muitas vezes, utilizado por conta da complexidade do problema estudado ou do seu custo associado. Essa é a vantagem do seu uso.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Imagine que você deseja realizar uma pesquisa de mercado para lançar um novo produto em uma determinada cidade. Trata-se de um produto relativamente inédito. Por isso, não há como buscar pesquisas anteriores para ter embasamento na tomada de decisões. A partir dessa situação, você achou melhor realizar simulações antes da aplicação da pesquisa, a fim de ter uma ideia inicial mínima de como será o comportamento dos clientes em relação ao novo produto. Pense sobre como poderia fazer isso.

► 3. Considerações Finais

- Foram apresentados os conceitos de incerteza e de risco.
- Foram apresentados métodos probabilísticos para realização de simulação de processos.
- Foram apresentados exemplos de aplicação de simulação de Monte Carlo.
- Foi apresentado exemplo de uso de uma tabela de números aleatórios para a realização de simulação.

Glossário

- **Markowitz:** economista norte-americano, criador do modelo de Markowitz, que avalia risco de carteiras de investimentos (DAMODARAN, 2009).
- **Distribuição uniforme:** distribuição de probabilidade que atribui mesma probabilidade para todos os possíveis valores de uma variável aleatório dentro de um determinado intervalo.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 2

1. A distribuição de probabilidade normal é apropriada para modelar que tipo de variável aleatória?
 - a) Quantitativa discreta.
 - b) Quantitativa contínua.
 - c) Qualitativa nominal.
 - d) Qualitativa ordinal.
 - e) Aleatória constante.
2. O método de Monte Carlo utiliza qual distribuição de probabilidade para simular dados?
 - a) Exponencial.
 - b) Binomial.
 - c) Uniforme.
 - d) Bernoulli.
 - e) Triangular.

3. Qual a medida resumo estatística que pode representar o risco de um investimento?
- a) Variância.
 - b) Média aritmética simples.
 - c) Amplitude.
 - d) Mediana.
 - e) Média geométrica.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, E.L. **A decisão de investir**: métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

DAMODARAN, A. **Gestão estratégica do risco**: uma referência para a tomada de riscos empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: <http://br.norkind.ru/pdf-gest_o_estrat_gica_do_risco_485961.html>. Acesso em: 16 jan. 2019.

MOREIRA, D. A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão: uma introdução prática a business analytics**. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Gabarito - Tema 2

Questão 1 - alternativa B

A distribuição de probabilidade normal é apropriada para modelar variáveis aleatórias quantitativas contínuas.

Questão 2 - alternativa C

O método de Monte Carlo utiliza a distribuição uniforme para simular dados.

Questão 3 - alternativa A

A variância é uma medida estatística utilizada para mensurar risco de um investimento.



TEMA 03

POSSÍVEIS APLICAÇÕES EM SIMULAÇÃO

► Objetivos

- Apresentar exemplo de aplicação de simulação.
- Apresentar exemplo de aplicação de simulação de Monte Carlo.
- Apresentar exemplo de aplicação de simulação de Monte Carlo, em planilha Excel.

► Introdução

Nessa parte temática, veremos que depois do advento das tecnologias computacionais, por volta de 1940 e início dos anos 50, a simulação teve um desenvolvimento significativo ao longo dos anos, principalmente porque muitos programas computacionais foram elaborados para trabalhar especificamente com essa metodologia, naquela época, em especial no meio militar.

Com a simulação, é possível realizar análises de situações reais complexas que não podem ser resolvidas por métodos quantitativos tradicionais. Pode-se usar, como exemplo, uma análise do cenário político em época de eleição, que deve levar em conta fatores sociais, econômicos, políticos e até mesmo fatores ambientais. Um modelo que envolva todos esses fatores torna-se muito complexo para ser construído com métodos usuais.

Uma das principais vantagens do uso da simulação é que não interfere em sistemas reais, pois em muitas situações, se fizesse tal intervenção, poderia causar muitos transtornos. Com ela, é possível formular questões do tipo *E se?*, para a partir de então, gerar diversos cenários como possibilidade de resultados diversos.

Outro fator importante, que é muito atrativo com o uso da simulação, é o fator tempo, que pode ter uma redução significativa na obtenção de resultados ao ser comparado com resultados obtidos por metodologia quantitativa tradicional ou via experimentos reais.

Em termos probabilísticos, o uso de simulação apresenta uma grande vantagem, pois com sua utilização é possível desconsiderar algumas suposições de distribuição de probabilidades atreladas aos testes estatísticos. Como exemplo, a teoria de filas, que supõe que a chegada dos clientes em uma fila ocorre segundo uma distribuição de Poisson (RENDER, SATAIR, HANNA, 2010)¹ e os tempos entre as chegadas se distribuem conforme

¹ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM**

uma distribuição exponencial. Com o uso de simulação é possível relaxar quanto a isso, pois ela pode trabalhar com distribuição dos próprios dados, conhecida como distribuição empírica.

Assim como toda técnica, a simulação também possui desvantagens e, como exemplo, pode-se citar o custo de sua realização. Em muitas situações, um procedimento de simulação pode ser muito custoso e até mesmo demorado, o que vale realizar uma avaliação de sua viabilidade em determinadas situações. Outra possível desvantagem diz respeito às soluções encontradas, que nem sempre podem satisfazer ao executor.

Nesse texto será apresentado um exemplo de aplicação de simulação para resolução de problemas, com o intuito de mostrar como utilizar esse recurso para a resolução de problemas diante de determinadas situações. A literatura sobre o assunto é vasta e ampla em aplicação, e ocorre em áreas como as finanças para avaliação de risco até a área logística, a fim de realizar gestão de controle de estoque e de distribuição de bens e serviços.

1. Aplicação de simulação com método de Monte Carlo

O exemplo a ser apresentado neste item foi extraído de Render, Stair e Hanna (2010), que apresenta aplicação de simulação de Monte Carlo para analisar a gestão de estoque de uma loja de pneus. Para fazer uso adequado da metodologia, foram seguidas as etapas de elaboração de uma simulação de Monte Carlo, conforme enumerados aqui: 1) determinação de distribuições de probabilidades para as variáveis envolvidas no processo; 2) construção de distribuições de probabilidades acumuladas para as variáveis do item anterior; 3) estabelecimento de intervalos de números aleatórios para cada variável; 4) geração de números aleatórios; 5) realização da simulação.

para Windows. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.



EXEMPLIFICANDO

Esse texto traz um exemplo de aplicação de simulação, com o uso de tabela de números aleatórios e de planilha de dados. Envolve apenas uma variável a ser simulada, por questão meramente didática, a fim de facilitar a compreensão do uso do método.

Voltando ao exemplo, a loja de pneus pertencente ao Harry e vende todos os tipos de pneus. No entanto, existe um modelo que possui maior saída de venda, que é o pneu radial popular. Harry, tem a consciência de que o custo do estoque pode ser um fator de importância no planejamento e, por isso, deseja determinar uma política para gerenciar seu estoque, a fim de não correr o risco de não atender a demanda existente.

Harry decidiu seguir corretamente as etapas de realização de uma simulação de Monte Carlo, a fim de simular a demanda diária de seus produtos em um determinado período de dias. Para isso, ele e sua equipe determinarão distribuições de probabilidade para as variáveis envolvidas.

Uma maneira de determinar distribuições de probabilidades para as variáveis envolvidas é por meio da obtenção dos dados históricos. Com eles, é possível construir tabelas de distribuição de frequências e também histogramas, que poderão dar uma ideia do tipo de distribuição da variável demanda.

A demanda diária de pneus radiais, na Loja de Harry, para um período de 200 dias, foi registrada em algum momento passado e está apresentada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 | Dados históricos de demanda por pneus radiais

Demanda	Frequência (dias)	Probabilidade de ocorrência	Probabilidade acumulada	Intervalo de números aleatórios
0	10	$10/200 = 0,05$	0,05	01 a 05
1	20	$20/200 = 0,10$	0,15	06 a 15
2	40	$40/200 = 0,20$	0,35	16 a 35
3	60	$60/200 = 0,30$	0,65	36 a 65
4	40	$40/200 = 0,20$	0,85	66 a 85
5	30	$30/200 = 0,15$	1,00	86 a 00
Total	200	1,00	-	-

Fonte: adaptada de Render, Stair e Hanna (2010, p. 657)²

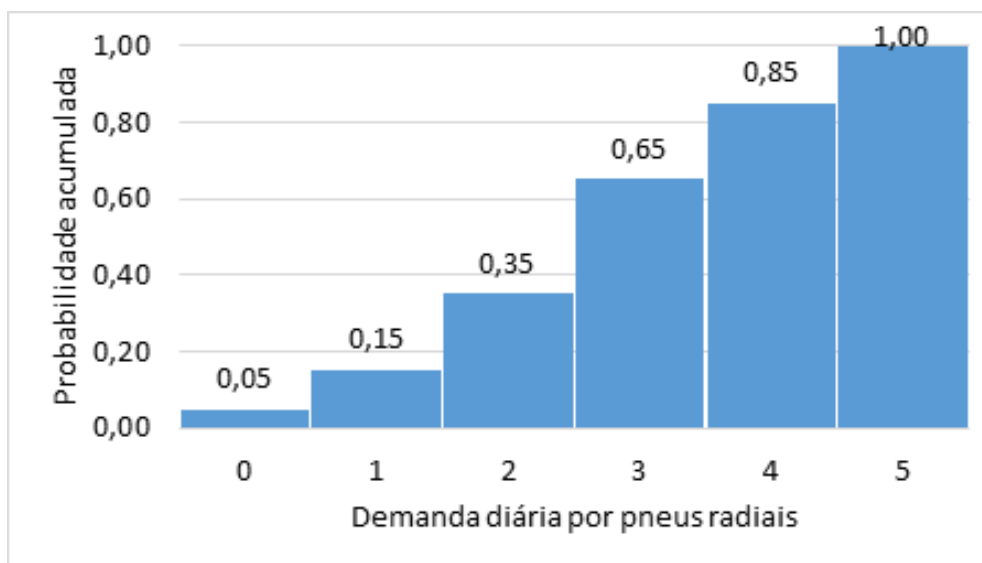
A terceira coluna da Tabela 1 foi obtida a partir das frequências relativas e é considerada como probabilidade de ocorrência de cada demanda específica, se for considerada a suposição de que as probabilidades passadas serão mantidas no futuro.

Se dados históricos não estiverem disponíveis para a construção de medidas probabilísticas, como feito acima, é possível considerar outros processos de obtenção de probabilidades, como estimativas baseadas em julgamentos e experiências dos personagens envolvidos na situação.

A quarta coluna da Tabela 1 apresenta valores de probabilidades acumuladas, que significa, para cada valor de demanda, a probabilidade de se ter uma demanda menor ou igual àquela da linha respectiva. Isso significa dizer que cada valor de probabilidade acumulada é obtido como a soma do valor de probabilidade de ocorrência da respectiva linha, com os valores de probabilidade de ocorrência anteriores. Uma representação gráfica das probabilidades acumuladas é apresentada no Gráfico 1, que é utilizado para cumprir a terceira etapa de um procedimento de simulação, que se refere a atribuição de números aleatórios.

² RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. *Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows*. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Gráfico 1 | Distribuição de probabilidades acumuladas para os pneus radiais



Fonte: Adaptado de Render, Stair e Hanna (2010, p. 657).

A terceira etapa, de um procedimento de simulação, é o momento no qual se deve atribuir um conjunto de números aleatórios para representar os valores possíveis para os resultados. Tais conjuntos de valores são denominados intervalos de números aleatórios.

Considere que se há uma chance de 5% de não haver demanda pelo produto da loja de Harry, ou seja, se a demanda for igual a zero por dia, espera-se que 5% dos números aleatórios disponíveis possam corresponder a essa demanda. Por exemplo, se for utilizado um total de 100 números aleatórios na simulação, pode-se atribuir para a demanda de zero unidades de pneus, os cinco primeiros números na ordem crescente 01, 02, 03, 04 e 05. Então, uma demanda simulada de zero unidades será criada toda vez que um dos cinco números de 01 a 05 for retirado. Veja a última coluna da Tabela 1.

Com o mesmo raciocínio, é possível atribuir intervalos de números para os demais resultados de demandas associados com as medidas de probabilidade encontradas com os dados históricos. Por exemplo, para uma demanda diária de dois pneus radiais ocorre 20% das vezes. Então, qualquer

um dos vinte números maiores que 15 e menores ou iguais a 35 serão atribuídos ao evento.

A quarta etapa corresponde à geração de números aleatórios pelas vias existentes, que são diversas. Se o processo for muito grande e se envolver muitas repetições da simulação, é aconselhado que se utilize programas computacionais disponíveis para gerar os números aleatórios necessários.

Se o processo for razoavelmente simples, ou manual, como o exemplo aqui apresentado, os números aleatórios podem ser selecionados por sorteio simples ou por uma tabela de números aleatórios disponível na maioria dos livros de estatística como uma tabela de apêndice, ou outro processo apropriado. A Figura 2 apresenta parcialmente uma tabela de números aleatórios.

Figura 2 | Parte de uma tabela de números aleatórios

52	06	50	88	53	30	10	47	99	37	66	91	35	32	00	84	57	07
37	63	28	02	74	35	24	03	29	60	74	85	90	73	59	55	17	60
82	57	68	28	05	94	03	11	27	79	90	87	92	41	09	25	36	77
69	02	36	49	71	99	32	10	75	21	95	90	94	38	97	71	72	49
98	94	90	36	06	78	23	67	89	85	29	21	25	73	69	34	85	76
96	52	62	87	49	56	59	23	78	71	72	90	57	01	98	57	31	95
33	69	27	21	11	60	95	89	68	48	17	89	34	09	93	50	44	51
50	33	50	95	13	44	34	62	64	39	55	29	30	64	49	44	30	16
88	32	18	50	62	57	34	56	62	31	15	40	90	34	51	95	26	14
90	30	36	24	69	82	51	74	30	35	36	85	01	55	92	64	09	85

Fonte: Adaptado de Render, Stair e Hanna (2010, p. 658).

Tabelas de números aleatórios, como a apresentada nesse texto, podem ser geradas por meio computacional, onde cada dígito ou número gerado tem a mesma probabilidade de ocorrência. Valores selecionados por tabelas de números aleatórios podem ser escolhidos a partir de qualquer ponto da tabela.

Por último, parte-se para a etapa de realização da simulação. Com o procedimento aqui construído, pode-se selecionar números aleatórios da

tabela de números aleatórios e, após cada sorteio de número, procura-se na Tabela 1 o intervalo que contém o valor sorteado. Por exemplo, se for sorteado o número 81, o intervalo que contém tal número é 66 a 85, e representa uma demanda diária de quatro pneus. Portanto, seleciona-se o valor de 4 pneus como demanda.

Para exemplificar, a Tabela 2 apresenta resultados de simulação para dez dias da demanda de pneus radiais na loja do Harry.

Tabela 2 | Simulação para dez dias de demanda de pneus radiais

Dia	Número aleatório	Demanda diária simulada
1	52	3
2	37	3
3	82	4
4	69	4
5	98	5
6	96	5
7	33	2
8	50	3
9	88	5
10	90	5

Fonte: Render, Stair e Hanna (2010, p. 659).

Com os dados simulados, é possível obter uma série de estatísticas e gráficos. Por exemplo, pode-se obter a demanda total, que é igual a 39; a média aritmética, que é igual a 3,9; dentre outras medidas estatísticas. Para efeitos comparativos, calcula-se a demanda diária esperada com os dados da Tabela 1, apresentada a seguir.

$$\begin{aligned}
 \text{Demanda diária esperada} &= \sum_{i=0}^5 (\text{Probabilidade de } i \text{ pneus}) \times (\text{Demanda de } i \text{ pneus}) \\
 &= (0,05)(0) + (0,10)(1) + (0,20)(2) + (0,30)(3) + (0,20)(4) \\
 &\quad + (0,15)(5) \\
 &= 2,95 \text{ pneus.}
 \end{aligned}$$

É possível observar que a demanda esperada difere, significativamente, da demanda média observada, com valores 2,95 e 3,9, respectivamente. Se a simulação for repetida milhares de vezes, seria muito provável que a demanda média simulada fosse mais próxima ou igual à demanda esperada.

Por se tratar de uma simulação curta, qualquer conclusão tirada a partir de seus resultados seria feita de forma precipitada ou com baixa acurácia (precisão de uma tabela ou de uma operação). No entanto, por se tratar de uma simulação curta e manual, o que se pode, no máximo, é entender as etapas do procedimento como um todo sobre a simulação de Monte Carlo.

► 2. Aplicação de simulação com método de Monte Carlo em planilha Excel

Muitos problemas de simulação são resolvidos por meio de aplicação em planilhas de dados, como a planilha Excel. Por ser de tratamento simples, seu uso é bastante difundido para resoluções de problemas envolvendo essa metodologia em áreas diversas, como, a gestão de projetos, financeira etc.

A Figura 3 apresenta o exemplo da demanda de pneus radiais, da loja do Harry, implementado em uma planilha Excel. A explicação de cada uma das funções utilizadas será feita a seguir.

Figura 3 | Simulação em planilha Excel do problema de demanda de pneus

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Loja de Pneus do Harry							
2	Probabilidade	Intervalo de Probabilidade (Inferior)	Probabilidade Acumulada	Demanda de Pneus			Número Aleatório	Demanda Simulada
3	0,05	0	=A3	0		1	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G3;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
4	0,1	=C3	=C3+A4	1		2	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G4;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
5	0,2	=C4	=C4+A5	2		3	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G5;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
6	0,3	=C5	=C5+A6	3		4	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G6;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
7	0,2	=C6	=C6+A7	4		5	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G7;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
8	0,15	=C7	=C7+A8	5		6	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G8;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
9						7	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G9;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
10						8	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G10;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
11						9	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G11;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
12						10	=ALEATÓRIO()	=PROCV(G12;\$B\$3:\$D\$8;3;VERDADEIRO)
13							Média	=MÉDIA(H3:H12)
14	Resultados (Distribuição de frequências)							
15	Nro de Pneus	Frequência	Percentual	% Acumulado				
16	0	=FREQUÊNCIA(\$H\$3:\$H\$12;\$A\$16:\$A\$21)	=B16/\$B\$22	=C16				
17	1	=FREQUÊNCIA(\$H\$3:\$H\$12;\$A\$16:\$A\$21)	=B17/\$B\$22	=D16+C17				
18	2	=FREQUÊNCIA(\$H\$3:\$H\$12;\$A\$16:\$A\$21)	=B18/\$B\$22	=D17+C18				
19	3	=FREQUÊNCIA(\$H\$3:\$H\$12;\$A\$16:\$A\$21)	=B19/\$B\$22	=D18+C19				
20	4	=FREQUÊNCIA(\$H\$3:\$H\$12;\$A\$16:\$A\$21)	=B20/\$B\$22	=D19+C20				
21	5	=FREQUÊNCIA(\$H\$3:\$H\$12;\$A\$16:\$A\$21)	=B21/\$B\$22	=D20+C21				
22	Total	=SOMA(B16:B21)						

Fonte: elaborado pelo autor.

A função aleatório(), na coluna G, é utilizada para gerar números aleatórios entre 0 e 1. A função PROCV, da coluna H, faz a busca do número aleatório gerado na coluna G, no intervalo \$B\$3:\$D\$8 e resgata a informação da coluna D, ou seja, é o valor da coluna que será mostrado na coluna H.

A Figura 4 apresenta os resultados da simulação realizada. Conforme mostra a figura, o primeiro número aleatório sorteado é 0,1022. A partir disso, o Excel faz uma busca de cima para baixo na coluna mais à esquerda do intervalo \$B\$3:\$D\$8 até encontrar o valor 0,15. O valor recuperado é igual a 1 da coluna D. Para executar uma nova simulação, basta pressionar a tecla F9 do teclado do computador.

A função FREQUENCIA é utilizada para contar os valores pertencentes a determinado intervalo de dados. Por ser uma função matricial, para sua correta execução são necessários procedimentos especiais para lidar com ela. Maiores detalhes sobre a função FREQUENCIA podem ser encontrados no link abaixo.

Figura 4 | Resultados da simulação da demanda de pneus

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Loja de Pneus do Harry							
2	Probabilidade	Intervalo de Probabilidade (Inferior)	Probabilidade Acumulada	Demanda de Pneus		Número Dia	Aleatório	Demanda Simulada
3	0,05	0	0,05	0	1	0,1306225		1
4	0,1	0,05	0,15	1	2	0,851835		5
5	0,2	0,15	0,35	2	3	0,5599542		3
6	0,3	0,35	0,65	3	4	0,6171862		3
7	0,2	0,65	0,85	4	5	0,8999202		5
8	0,15	0,85	1	5	6	0,8786893		5
9					7	0,5725972		3
10					8	0,7627121		4
11					9	0,1624741		2
12					10	0,3689832		3
13						Média		3,4
14	Resultados (Distribuição de frequências)							
15	Nro de	Frequência	Percentual	% Acumulado				
16	0	0	0	0				
17	1	1	0,1	0,1				
18	2	1	0,1	0,2				
19	3	4	0,4	0,6				
20	4	1	0,1	0,7				
21	5	3	0,3	1				
22	Total	10						

Fonte: elaborado pelo autor.

LINK

Como utilizar a função matricial FREQUENCIA, disponível em: <http://www.bosontreinamentos.com.br/microsoft-excel-2010/microsoft-excel-funcao-frequencia-criando-uma-distribuicao-de-frequencia/>. Acesso em: 16 jan. 2019.

3. Geração de número aleatório com distribuição normal em planilha Excel

É possível gerar números aleatórios e realizar análise de simulação, considerando que os valores simulados sigam alguma distribuição de probabilidade conhecida, como a distribuição normal, por exemplo. O uso de dados simulados com distribuição conhecida precisa ser feito com certo

cuidado, pois para que possa ser considerada uma distribuição de probabilidade conhecida, é necessário garantir que os dados do problema tenham comportamento minimamente semelhante ao que é exigido em termos de suposições da distribuição.

Ainda considerando o uso de planilha Excel, a função utilizada para a geração de números aleatórios oriundos de uma distribuição normal com determinado valor de média e de desvio padrão deve ser feita com a função INV.NORM (*probabilidade; média; desvio padrão*).

PARA SABER MAIS



Distribuição normal–Também conhecida como distribuição gaussiana, é a distribuição contínua mais importante dentre as distribuições de probabilidade. É importante por uma série de fatores, no entanto, pode-se dizer que o mais relevante é o relacionado ao teorema limite central, que garante que mesmo que os dados originais não tenham distribuição normal, se o número de dados aumentar em uma amostra, a distribuição de probabilidade resultante dos dados será a distribuição normal. Outra característica importante diz respeito à coincidência entre três medidas quando os dados possuem distribuição normal, a moda, mediana e a média são coincidentes.

É possível fazer uso da função INV.NORM com alguns argumentos informados numa planilha, conforme mostra a Figura 5 a seguir.

Figura 5 | Geração de números aleatórios a partir de uma distribuição normal

	A	B	C	D
1	Gerando números aleatórios normais			
2				
3	Número aleatório		Valor	Frequência
4	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		26	=FREQUÊNCIA(A4:A18;C4:C19)
5	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		28	=FREQUÊNCIA(A5:A19;C5:C20)
6	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		30	=FREQUÊNCIA(A6:A20;C6:C21)
7	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		32	=FREQUÊNCIA(A7:A21;C7:C22)
8	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		34	=FREQUÊNCIA(A8:A22;C8:C23)
9	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		36	=FREQUÊNCIA(A9:A23;C9:C24)
10	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		38	=FREQUÊNCIA(A10:A24;C10:C25)
11	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		40	=FREQUÊNCIA(A11:A25;C11:C26)
12	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		42	=FREQUÊNCIA(A12:A26;C12:C27)
13	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		44	=FREQUÊNCIA(A13:A27;C13:C28)
14	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		46	=FREQUÊNCIA(A14:A28;C14:C29)
15	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		48	=FREQUÊNCIA(A15:A29;C15:C30)
16	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		50	=FREQUÊNCIA(A16:A30;C16:C31)
17	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		52	=FREQUÊNCIA(A17:A31;C17:C32)
18	=INV.NORM(ALEATÓRIO();40;5)		54	=FREQUÊNCIA(A18:A32;C18:C33)
19			56	=FREQUÊNCIA(A19:A33;C19:C34)
20				
21				

Fonte: elaborado pelo autor.

Com os valores simulados é possível construir uma distribuição de frequências, como, por exemplo, está apresentada na Figura 6 a seguir.

Figura 6 | Distribuição de frequências de dados obtidos por simulação de uma distribuição normal

	A	B	C	D
1	Gerando números aleatórios normais			
2				
3	Número aleatório		Valor	Frequência
4	37,18352142		26	0
5	36,83438365		28	0
6	35,36665567		30	0
7	36,63256085		32	0
8	33,09328267		34	1
9	42,24178874		36	0
10	40,51036083		38	0
11	48,61299553		40	2
12	45,12274794		42	3
13	42,02326958		44	5
14	41,0594763		46	4
15	38,7887463		48	4
16	46,13464302		50	3
17	43,10577229		52	2
18	39,51545989		54	1
19			56	0
20				

Fonte: elaborado pelo autor.

Os exemplos de simulação aqui apresentados são puramente didáticos. Por isso, apresentados com uma certa simplificação em comparação à realidade. No entanto, é possível estender os métodos aqui apresentados para dados reais, que incluem mais de uma variável em análise e a realização de milhares de simulações de dados. É claro que, para isso, faz-se necessário o uso de apoio computacional eficiente para a obtenção de resultados confiáveis.

É possível aplicar métodos de simulação em inúmeras áreas de pesquisa e trabalho. Como exemplo, pode-se citar o artigo publicado por Rodrigues, Nunes e Adriano (2010)³, que desenvolveram uma aplicação do método de Monte Carlo para análise econômico financeira em investimento de risco.

PARA SABER MAIS



Uma área que faz muito uso de procedimentos de simulação, se encontra em pesquisa operacional e é denominada teoria de filas. Existe uma vasta publicação sobre o assunto disponível na internet também. O estudo de filas foi desenvolvido com procedimentos de simulação para agilizar a obtenção de resultados, que, se fossem realizados por outros procedimentos, poderiam demorar demasiadamente.

A referência Render, Stair e Hanna (2010)⁴ também apresenta uma série de aplicações em diversas áreas da metodologia de simulação em problemas para tomada de decisão. Muitas outras referências poderiam, também, ser citadas aqui. No entanto, não serão citadas para não sobrecarregar o espaço aqui disponibilizado para uma breve apresentação do assunto.

³ RODRIGUES, E.M.; NUNES, R.V.; ADRIANO, N.A. A simulação de Monte Carlo como instrumento para a análise econômico-financeira em investimentos de risco – o caso de uma decisão de investimento na abertura de uma filial para revenda de equipamentos pesados no estado do Ceará. **XV Congresso brasileiro de custos**. Belo Horizonte – MG, 03 a 05 de novembro de 2010. Disponível em: <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/899/899>>. Acesso em: 16 jan. 2019.

⁴ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

ASSIMILE



O método de Monte Carlo realiza procedimentos de simulação baseado, principalmente, na distribuição empírica dos dados. O uso de distribuição empírica facilita a realização de procedimentos de simulação porque relaxa os pressupostos das distribuições de probabilidades conhecidas, como a distribuição normal, por exemplo, a que exige que sua média, mediana e moda possuam mesmo valor numérico.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Imagine que você deseja fazer um investimento em uma aplicação financeira e, no entanto, está inseguro quanto a qual escolha fazer. Para ter suporte para a escolha, você decide fazer uso de métodos de simulação de dados para que possa construir cenários diversos. Como isso poderia ser feito? Como isso poderia ajudar você na tomada de decisão? Pense sobre isso.

► 4. Considerações Finais

Foi apresentado:

- Exemplo de aplicação de simulação em um problema de gestão de estoque.
- Uma aplicação, em planilha Excel, do problema de gestão de estoque.
- Um exemplo de aplicação, em planilha Excel, de geração de dados simulados a partir de uma distribuição de probabilidades conhecida, a distribuição normal.

► Glossário

- **Tecnologias computacionais:** termo usado de forma genérica para relacionar o uso de recurso computacional como suporte para resolução de problemas. Em simulação, pode-se citar como programas computacionais apropriados o @Risk, Crystall Ball, RiskSim e XLSim, dentre outros.
- **Acurácia:** proximidade entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 3



1. Se uma simulação não é realizada a partir de uma distribuição de probabilidade conhecida, é realizada a partir da distribuição dos próprios valores gerados. Qual o nome dado para esse tipo de distribuição?
 - a) Normal.
 - b) Exponencial.
 - c) Uniforme.
 - d) Empírica.
 - e) Constante.
2. Qual o nome da medida de uma tabela de distribuição de frequências utilizado para o uso do método de Monte Carlo?
 - a) Frequência relativa acumulada.
 - b) Frequência absoluta simples.
 - c) Frequência relativa simples.

- d) Valores da variável simulada.
 - e) Frequência absoluta acumulada.
3. Qual o nome da função do Excel utilizada para gerar números aleatórios a partir de uma distribuição normal?
- a) ALEATORIO().
 - b) FREQUENCIA().
 - c) INV.NORM().
 - d) DISTR.BINOM().
 - e) EXP().

Referências bibliográficas

ANDRADE, E.L. **A decisão de investir:** métodos e modelos para avaliação econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows.** 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

RODRIGUES, E.M.; NUNES, R.V.; ADRIANO, N.A. A simulação de Monte Carlo como instrumento para a análise econômico-financeira em investimentos de risco – o caso de uma decisão de investimento na abertura de uma filial para revenda de equipamentos pesados no estado do Ceará. **XV Congresso brasileiro de custos.** Belo Horizonte – MG, 03 a 05 de novembro de 2010. Disponível em: <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/899/899>>. Acesso em: 16 jan. 2019.



Gabarito - Tema 3

Questão 1 - alternativa D

O dado para a distribuição de probabilidades, construída a partir dos próprios dados gerados, é distribuição empírica.

Questão 2 - alternativa A

A medida estatística de uma tabela de distribuição de frequências utilizada para gerar números aleatórios, por método de Monte Carlo, é a frequência relativa acumulada.

Questão 3 - alternativa C

O nome da função do Excel, utilizada para gerar números aleatórios a partir de uma distribuição normal, é INV.NORM().



TEMA 04

MODELOS PREDITIVOS DE CENÁRIOS

► Objetivos

- Apresentar conceitos básicos de modelagem.
- Apresentar alguns modelos de predição.
- Desenvolver exemplos de aplicação de modelos preditivos.

► Introdução

Veremos que ao longo de nossas vidas temos, continuamente, que tomar decisões para resolver problemas. Claro que sempre queremos tomar a melhor decisão possível, seja no âmbito pessoal ou profissional. No entanto, tomar boas decisões é uma tarefa complexa. Como diz Rasgdale (2014, p. 1)¹, “os problemas enfrentados pelos tomadores de decisão no ambiente comercial competitivo, de ritmo frenético e com uso intenso de dados de hoje, são geralmente de extrema complexidade e podem ser resolvidos por vários cursos de ação possíveis”. A escolha da melhor alternativa representa a essência da tomada de decisão.

Um processo de modelagem é construído a partir de um conjunto de relacionamentos matemáticos e de suposições, que representam um problema ou fenômeno a ser analisado com o intuito de se obter um resultado. Tal processo é construído de maneira parcimoniosa, ou seja, é uma forma simplificada do real problema, que, quando implementado em computador, também é conhecido como modelo em computador.

Um termo bastante utilizado e difundido na área de modelagem é o termo em inglês *business analytics*, que representa um campo de estudos que faz uso de dados, computadores, estatística e matemática, com o propósito de obtenção da melhor resolução para problemas diversos. A *business analytics* utiliza métodos e ferramentas científicas para elaborar processos de tomada de decisão.

Alguns autores também denominam a *business analytics* como pesquisa operacional, que também é considerada como ciência da gestão ou ciência da tomada de decisão, que até pouco tempo atrás era um campo distante, com acesso somente àqueles que possuíam conhecimento avançado de matemática, linguagem de programação e programas computacionais apropriados. No entanto, isso mudou com a popularização

¹ RAGSDALE, C.T. **Modelagem e análise de decisão**. Edição revisada. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

de computadores pessoais de alta tecnologia, o uso de métodos analíticos de *business analytics* está bastante difundido em nível mundial. Existe uma ampla literatura que trata de *business analytics*. Para esta disciplina, bem como para aprofundar conhecimento na área, recomenda-se a consulta de Ragsdale (2014)².

PARA SABER MAIS



A *business analytics* está concentrada na identificação e no aproveitamento de oportunidades. No geral, as oportunidades podem ser obtidas ou formuladas como problemas de tomada de decisão, que precisam ser resolvidos. É por isso que palavras como oportunidade e problema, dentro desse contexto, são consideradas como sinônimos. Muitas pessoas utilizam o termo *probortunity*, que em tradução livre significa probortunidade com a intenção de denotar que cada problema é considerado uma oportunidade.

► 1. Modelagem na tomada de decisão

Inicialmente, a ideia de fazer uso de modelos na solução de problemas para tomada de decisão não tinha vínculo algum com o uso de computadores. Sua utilização era feita praticamente de maneira artesanal.

Todas as pessoas, em algum momento, fizeram uso de pelo menos um tipo de abordagem de modelagem para tomar uma decisão. Para exemplificar, considere que em um momento de mudança de local de residência, seja para uma casa ou apartamento, sem dúvida, você teve que tomar algumas decisões, como, por exemplo, com respeito ao transporte dos seus móveis, quanto a organização dos móveis no novo local etc. Uma tomada de decisão para essa situação pode ser feita por meio de um

² RAGSDALE, C.T. **Modelagem e análise de decisão**. Edição revisada. São Paulo: Cengage Learning, 2009.



modelo mental, que ajudaria de forma eficiente na resolução de problemas como esse.

Para uma decisão com maior complexidade, um modelo mental pode não ajudar, ou melhor, pode não ser a ferramenta apropriada para se obter uma resolução efetiva, o que torna necessária a busca por outros tipos de modelos. Por exemplo, considere um conjunto de projetos para a construção de um edifício, que fornece um modelo visual da estrutura da realidade. Outro exemplo, um mapa rodoviário, também pode ser elaborado com um modelo visual, pois ajuda o motorista a analisar as rotas existentes para a realização de um trajeto de seu interesse.

Existe uma outra classe de modelos, os modelos físicos ou modelos em escala, que são utilizados, por exemplo, pelos engenheiros automotivos para realizarem estudos de aerodinâmica de *designs* de carros, a fim de descobrirem o carro que cria a menor resistência ao vento, maximizando, por exemplo, a economia de combustível.

Por último, existe a classe de modelos matemáticos ou modelos simbólicos, que utilizam relações matemáticas para descrever ou representar um problema de tomada de decisão. Essa categoria de modelos é a que será desenvolvida nesse texto.

Todos os tipos de modelagem até aqui apresentados, de forma geral, são representações simplificadas da realidade. No entanto, apesar disso, sua utilidade ocorre quando são considerados válidos, ou seja, quando representam de maneira precisa e acurada as principais características de um problema de decisão.

Uma característica muito importante no uso de modelagem está relacionada com o custo de sua implementação. É óbvio que é muito mais barato analisar problemas por meio do uso de modelagem. Para exemplificar, considere modelos em escala de itens de preço elevado, como carros e aviões. O custo financeiro para criar um modelo é muito menor quando comparado a uma implementação direta de qualquer tecnologia. É muito

menos custoso descobrir falhas em um projeto por meio de modelos físicos, por exemplo, do que encontrar um problema depois da ocorrência de um grave acidente ao se desenvolver o produto sem qualquer análise prévia.

Quando se implementa um modelo, as informações necessárias são obtidas com bastante antecipação. De forma geral, é mais simples analisar cenários financeiros, por exemplo, ou mesmo fazer previsões de cenários, quando se utiliza modelos matemáticos, em vez fazer uso de intuição e realizar investimentos sem prévia análise. Essa característica antecipa a tomada de decisão.

Um procedimento de modelagem é útil quando o exame de coisas impossíveis de se fazer na realidade, ocorre. Por exemplo, o uso de manequins de teste de carros, usados nos testes de colisão, com o propósito de analisar o que pode acontecer com uma pessoa se um automóvel colidir. Modelos de DNA representam outro exemplo apropriado, pois são utilizados para visualizar o modo como moléculas se unem.

Uma característica extremamente importante para um processo de modelagem é aquela relacionada aos *insights* obtidos quando são construídos os modelos e analisados por alguma metodologia. O entendimento de um modelo ajuda de maneira efetiva no processo de tomada de decisão. O objetivo final do uso de modelos é a melhoria contínua do processo de tomada de decisão.

ASSIMILE



A abordagem de modelagem para a resolução de problemas tem a intenção de ajudar os tomadores de decisão a decidir de forma apropriada sobre caminhos para a resolução de seus problemas. No entanto, nem sempre se obtém bons resultados, pois nem sempre se faz boas escolhas. O quadro a seguir descreve as possíveis combinações de decisões boas e ruins com resultados bons e ruins.

Quadro 1 | Matriz de qualidade da decisão e qualidade do resultado

		Qualidade do resultado	
		Boa	Ruim
Qualidade da Decisão	Boa	Sucesso merecido	Má sorte
	Ruim	Boa sorte	Justiça poética

Fonte: Ragsdale (2014, p. 9)³.

► 2. Modelagem matemática e preditiva

Os modelos a serem trabalhados, nesse texto, serão os modelos matemáticos, onde o termo matemático é utilizado no sentido amplo, abrangendo não apenas os elementos algébricos, mas, também, elementos de lógica e de estatística. Segundo Munhoz e Aoki (2018, p. 37)⁴, “os modelos matemáticos utilizam sistemas de equações para descrever o comportamento da realidade, utilizando, para isso, símbolos e expressões matemáticas”.

PARA SABER MAIS



Efeitos de ancoragem e enquadramento—Existe muita discussão sobre em que confiar. Muitos preferem confiar em seus julgamentos subjetivos ao invés de confiar em modelos, outros pensam de forma contrária. Problemas de tomada de decisão mais complexos envolvem questões difíceis de analisar por um modelo matemático. Os aspectos não estruturáveis de um problema de decisão podem exigir o uso de julgamento e de intuição. Os efeitos de ancoragem surgem

³ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

⁴ MUNHOZ, I. P.; AOKI, R. M. **Pesquisa operacional**: programação matemática. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

quando um fator aparentemente trivial serve como ponto inicial (âncora) para se realizar estimativas em um problema de tomada de decisão. Já os efeitos de enquadramento são referidos à maneira como um tomador de decisão vê ou percebe as alternativas de um problema de decisão, normalmente envolvendo a perspectiva de ganhar/ perder. Ambos aspectos são importantes, pois influenciam as escolhas feitas por um tomador de decisão. Para aprofundar os estudos, acesse o artigo disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322018000200618&script=sci_arttext>. Acesso em: 17 jan. 2019.

Para exemplificar, considere o modelo matemático a seguir:

$$\text{Lucro} = \text{Receita} - \text{Despesas} \quad (1)$$

A equação (1) descreve a relação entre receita, despesas e o lucro de uma determinada empresa. Claro que muitos modelos matemáticos não são simples como ele. A complexidade da equação matemática representante de um modelo matemático dependerá dos vários fatores do problema, como, por exemplo, a quantidade de variáveis envolvidas no fenômeno estudado.

Os modelos matemáticos descrevem relacionamentos funcionais entre variáveis, como, por exemplo, a equação (1) descreve o relacionamento entre lucro, receita e despesas. Com a notação simbólica ou matemática, a relação funcional entre essas variáveis pode ser representada da seguinte forma:

$$\text{Lucro} = f(\text{Receita}, \text{Despesas}) \quad (2)$$

Em palavras, a relação funcional significa que o lucro é uma função da receita e das despesas. É possível também dizer que o lucro depende da receita e das despesas. Dessa forma, surge o termo variável dependente

para o lucro e, como consequência, a receita e as despesas são chamadas de variáveis independentes da função.

Para representar relações funcionais matemáticas são utilizados símbolos que representam as variáveis envolvidas. Por exemplo, pode-se representar o lucro, a receita e as despesas por Y , X_1 e X_2 , respectivamente, tornando a relação funcional para a seguinte forma:

$$Y = f(X_1, X_2) \quad (3)$$

A notação $f(\cdot)$ representa a função que define a relação entre a variável dependente Y e as variáveis independentes X_1 e X_2 . Para o caso do exemplo apresentado, a determinação do lucro a partir da receita e das despesas tem forma matemática para $f(\cdot)$ muito simples, pois conforme já mostrado é possível identificar que $f(X_1, X_2) = X_1 - X_2$.

Em outras situações, a forma de pode ser bastante complexa e pode envolver mais de duas variáveis independentes. No entanto, independente da complexidade de ou do número de variáveis independentes envolvidas, os problemas de tomada de decisão podem ser representados por modelos matemáticos que assumem uma forma geral como:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_k) \quad (4)$$

Na equação (4), a variável dependente representa uma medida de desempenho final de um problema que está sendo modelado. Os elementos $X_1, X_2, \dots, X_k$ representam as diferentes variáveis independentes, que desempenham algum tipo de influência na determinação do valor de Y .

A relação funcional apresentada em (4) fornece uma forma conveniente de comparação e de contraste entre as três categorias de técnicas de modelagem existentes, segundo Ragsdale (2014)⁵: modelos prescritivos, modelos preditivos e modelos descritivos, apresentados com mais detalhes no quadro a seguir.

⁵ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Quadro 1 | Categorias e características das técnicas de modelagem

Características do modelo:			
Categoria	Forma de	Valores das variáveis independentes	Técnicas de <i>business analytics</i>
Modelos Prescritivos	Conhecida, bem definida	Conhecidos ou sob o controle do tomador de decisão	Programação linear, Redes, Programação inteira, CPM, Programação de meta, Lote econômico, Programação não linear
Modelos Preditivos	Desconhecida, mal definida	Conhecidos ou sob o controle do tomador de decisão	Análise de regressão, Análise de séries temporais, Análise discriminante, Redes Neurais, Regressão logística, Análise de afinidade, Análise de agrupamento
Modelos Descritivos	Conhecida, bem definida	Desconhecido ou incerto	Simulação, Teoria de filas, PERT, Modelos de estoques.

Fonte: Ragsdale (2014, p. 5)

Em situações onde pode se enfrentar um problema de tomada de decisão, envolve uma relação funcional precisa e bem definida $f(\cdot)$ entre as variáveis envolvidas $y, x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$. Se os valores das variáveis independentes estiverem sob o controle de quem vai tomar a decisão do problema, a situação, então, se resume em determinar os valores das variáveis independentes que produzam o melhor valor possível para a variável dependente. Modelos com essa característica são chamados modelos prescritivos, pois a solução permite ao tomador de decisão a escolha das ações a serem realizadas. Por exemplo, pode-se estar interessado em determinar como certa quantidade de dinheiro pode ser alocada para diferentes investimentos (variáveis independentes), com o intuito de maximizar o retorno sobre um determinado portfólio, sem ultrapassar um determinado nível de risco estabelecido.

A segunda categoria de modelos para resolução de problemas de tomada de decisão tem como objetivo prever ou estimar o valor da variável dependente y , a partir de valores específicos das variáveis independentes $x_1, x_2, \dots, x_k$. Se a relação funcional $f(\cdot)$ for conhecida, fica fácil obter o valor

de y , basta atribuir valores às variáveis independentes na função $f(\cdot)$ e calcular y . No entanto, em algumas situações, a relação funcional pode ser desconhecida e deverá ser estimada para que o tomador de decisão possa fazer previsões sobre a variável dependente. Os modelos com essas características são chamados modelos preditivos. Para exemplificar, considere a situação onde um avaliador de imóveis deseja estimar o valor de uma propriedade comercial (y), que tem influência do tamanho de sua área em metros quadrados (x_1) e da idade da construção (x_2) etc. No entanto, a relação funcional entre essas variáveis é desconhecida e, ao analisá-la, o avaliador de imóveis pode identificar a função $f(\cdot)$.

A terceira e última categoria de modelos matemáticos: nas situações que envolvem esse tipo de modelagem, a relação funcional $f(\cdot)$ é muito precisa e bem definida entre as variáveis dependentes e independentes. No entanto, pode existir uma grande incerteza relacionada aos valores exatos que serão atribuídos por uma ou mais das variáveis independentes. Em problemas desse tipo, tem-se como objetivo a descrição do comportamento de uma operação ou de um sistema. Por exemplo, suponha que uma empresa deseja construir uma nova unidade de fábrica e deseja realocar máquinas na nova unidade. Os diretores da empresa podem estar interessados em estudar a maneira como farão essa reestruturação na nova unidade e, para isso, decidiram estudar a pontualidade no atendimento de pedidos (y), dado um número incerto de pedidos (x_1) e os prazos incertos (x_2) que poderiam ser solicitados por esses pedidos.

Como o foco desse texto são os modelos preditivos, serão apresentados a partir de agora, de forma resumida, alguns dos principais existentes e utilizados nos dias atuais.

O primeiro modelo preditivo a ser apresentado é a análise de regressão, que segundo Ragsdale (2014, p. 351)⁶, “é uma técnica de modelagem para análise da relação entre uma variável dependente contínua (com valor

⁶ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

real) y e uma ou mais variáveis independentes $x_1, x_2, \dots, x_k$ ". Seu objetivo é encontrar uma relação funcional que descreva essa relação com a maior exatidão possível, de modo que seja possível prever o valor da variável dependente segundo valores conhecidos das variáveis independentes. Como exemplo, considere a relação entre as vendas de uma determinada companhia e a verba que investe em propaganda. É possível construir uma relação funcional entre essas duas variáveis por um modelo de regressão. No próximo texto, serão apresentados exemplos de aplicação de modelos preditivos.

A análise de regressão se subdivide ainda em duas categorias: a análise de regressão linear; e a análise de regressão não linear. A primeira constrói modelos de regressão lineares para a estimação da variável dependente e, a depender do número de variáveis independentes, também pode ser classificada como análise de regressão simples quando tem somente uma variável independente, e análise de regressão múltipla, quando tem duas ou mais variáveis independentes. A análise de regressão não linear constrói relações não lineares entre as variáveis envolvidas no problema e, assim como para modelos de regressão lineares, se subdivide em não linear simples e não linear múltiplo.

O segundo tipo de modelo preditivo mais comum dentre os existentes é o modelo de séries temporais. Segundo Ragsdale (2014, p. 447), "uma série temporal é um conjunto de observações em uma variável quantitativa coletada no decorrer do tempo". O modelo que analisa o comportamento passado de uma série temporal no intuito de realizar previsão para o futuro é chamado modelo de extrapolação ou modelo de séries temporais. A forma funcional de um modelo de séries temporais é um pouco diferente da forma funcional até aqui apresentada e utilizada para modelos de regressão linear. Um modelo de séries temporais utiliza os valores passados como variáveis independentes para prever a variável dependente, ou seja, é uma forma funcional $Y_{t+1} = f(Y_t, Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots)$, onde Y_{t+1} será o valor previsto para a variável Y , no período $t + 1$, Y_t , representa o valor real de

no período de tempo e assim por diante. O objetivo de um modelo de séries temporais é a identificação de uma função $f(\cdot)$ que resulte em previsões acuradas dos valores futuros da variável dependente Y .

A análise discriminante, outro tipo de modelo preditivo, segundo Ragsdale (2009, p. 473)⁷, “é uma técnica estatística que usa a informação disponível num conjunto de variáveis independentes para prever o valor de variável dependente discreta ou categórica”. Em geral, a variável dependente em um modelo de análise discriminante é codificada por uma série de valores inteiros para representar grupos que contém observações das variáveis independentes que pertencem. Esse tipo de modelagem tem como objetivo a criação de uma regra para prever a que grupo uma observação pertencerá, de acordo com os valores que as variáveis independentes venham assumir. Como exemplo, considere que o gerente de crédito de uma financiadora, tenha os empréstimos realizados em dois grupos: aqueles que resultaram em inadimplência do cliente; aqueles que estão em dias. Para cada um dos tipos de empréstimos, o gerente possui dados que descrevem a renda, os ativos e os passivos, o histórico do crédito e o histórico do emprego da pessoa que negociou o empréstimo. A intenção do gerente é fazer uso dos dados para criar uma regra, a fim de prever se um novo candidato a empréstimo será ou não inadimplente futuramente.

O modelo de regressão logística é um modelo de regressão linear onde a variável dependente é categórica e a (s) variável (eis) independentes é (são) quantitativa (s) ou categórica (s), ou uma mistura delas. Existem subclassificações de modelo de regressão logística, a depender da quantidade de categorias da variável dependente e do tipo de variável, categórica nominal ou ordinal. Por exemplo, considere o mesmo exemplo anterior, apresentado para modelos de análise discriminante, onde a variável dependente tem duas categorias. A diferença aqui é que com

⁷ RAGSDALE, C.T. **Modelagem e análise de decisão**. Edição revisada. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

um modelo de regressão logística é possível estimar a probabilidade de um indivíduo pertencer a uma determinada categoria da variável dependente, ou a um grupo específico, inadimplente ou em dias com o pagamento do empréstimo.

EXEMPLIFICANDO

Para exemplificar, considere o seguinte exemplo, extraído de Murolo e Bonetto (2013, p. 42)⁸, que descreve a situação de uma empresa de embalagens plásticas. Essa empresa está preocupada com a demanda (Y_1) do produto fabricado por ela. Então, resolveu fazer um estudo sobre as variações dos preços de venda (X_1). Fez um levantamento de dados e obteve as informações da seguinte tabela:

Tabela 1 | Demanda de embalagens plásticas por preço

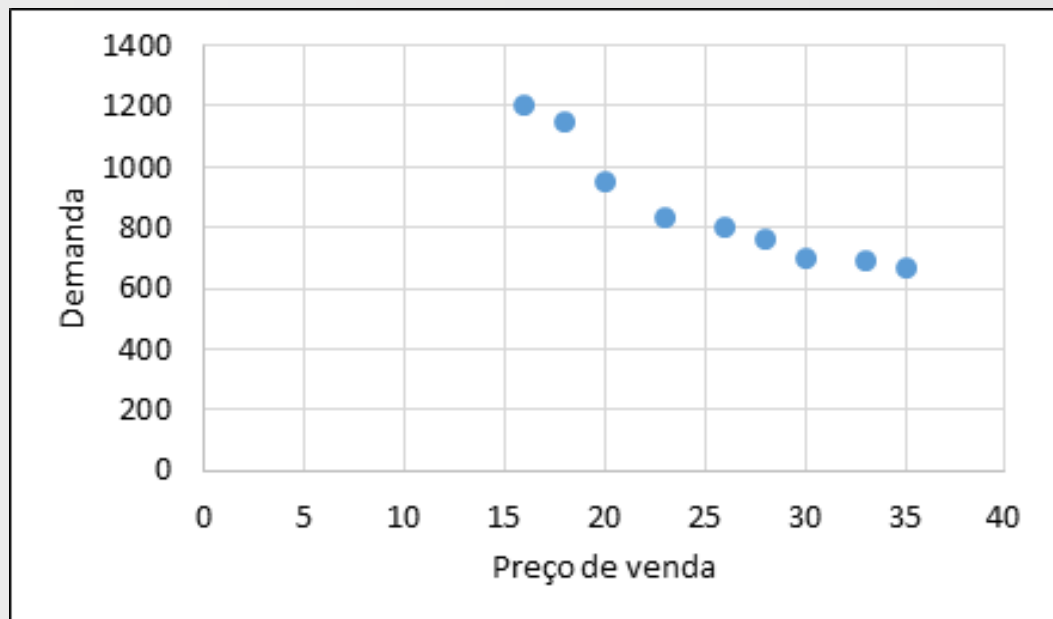
Preço de venda (X_1)	16	18	20	23	26	28	30	33	35
Demanda (Y_1)	1200	1150	950	830	800	760	700	690	670

Fonte: Adaptado de Murolo e Bonetti (2013, p. 42).

A partir dos dados será construído um modelo de regressão linear simples e, como primeira verificação, será construído um gráfico de dispersão para verificar se existe relação linear entre o preço e a demanda em estudo.

⁸ MUROLO, A.F.; BONETTO, G. **Matemática aplicada a administração, economia e contabilidade**. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Figura 1 | Gráfico de dispersão entre demanda e preço



Fonte: elaborado pelo autor.

O processo de estimação da relação funcional, até então desconhecida, entre as variáveis do problema foi obtido numa planilha eletrônica do programa Excel.

Sem apresentar os detalhes da obtenção da relação funcional entre demanda e preços, a equação estimada será:

$$\hat{Y}_i = 1568,57 - 27,80 X_i \quad (5)$$

A partir da relação funcional encontrada, é possível obter valores para a demanda a partir de valores específicos de preço. Suponha que a empresa deseje estimar a demanda para um determinado preço do produto plástico, por exemplo $X = \$31$. Então, utilizando a equação ajustada, será obtido o seguinte valor para a demanda (quantidade de produto):

$$\hat{Y}_i = 1568,57 - 27,80(31) = 706,77 \approx 707$$

Existem muitos outros modelos preditivos, mas que não serão descritos aqui. Dessa forma, é sugerido que, se houver interesse em se aprofundar em algum processo de modelagem, busque as referências apresentadas ao final desse texto.

LINK



Como fazer uma regressão linear simples no Excel: veja como é fácil fazer uma regressão linear simples no Excel e analisar se os resultados obtidos são coerentes. Disponível em: <<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/regressao-linear-simples-no-excel>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Imagine que você recebeu duas propostas de emprego. A primeira proposta é de um emprego na cidade onde você reside e, razoavelmente, próximo de sua casa. A segunda é em uma cidade distante, o que exigirá de você, caso dê certo, mudança de residência. No entanto, em termos salariais, o primeiro emprego paga um salário mensal igual à metade do salário oferecido pela empresa do segundo. Dada a situação, qual dos dois empregos escolher? Pense sobre isso!

► 3. Considerações Finais

- Este texto apresentou:
 - Como construir modelos para tomada de decisões.
 - Os tipos de modelos existentes.
 - Modelos preditivos e exemplo de um dos tipos existentes.

Glossário

- **CPM:** *Critical path method*, ou, em português, método do caminho crítico. É um método para planejamento, programação e controle de projetos
- **PERT:** *Program evaluation and review technique*, ou técnica de avaliação e revisão de programas. Também é um método para planejamento, programação e controle de projetos.
- **Insight:** compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequados.
- **Parcimoniosa:** de forma simples, porém com boa qualidade.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 4

1. A *business analytics* também é conhecida por um outro termo entre os estudiosos da área. Qual o outro nome dado para a *business analytics*?
 - a) Modelagem.
 - b) Pesquisa operacional.
 - c) Estatística.
 - d) Métodos matemáticos.
 - e) Analítica.
2. É um termo usado pelos tomadores de decisão, com a intenção de denotar que cada problema pode ser considerado como uma oportunidade. A que termo estamos nos referindo?

- a) Problema.
- b) Oportunidade.
- c) *Analytics*.
- d) *Business*.
- e) Probortunidade.

3. Modelos para tomada de decisão são divididos em três tipos. Um deles faz uso de símbolos para sua representação. Que modelo é esse?

- a) *Business analytics*.
- b) Físico.
- c) Matemático.
- d) Mental.
- e) Comportamental.

Referências Bibliográficas

MORAES, J. D.; TABAK, B. M. **As heurísticas e vieses da decisão judicial:** análise econômico comportamental do direito. Rev. direito GV. São Paulo, v. 14, n. 2, p. 618-653, Aug. 2018. . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1808-24322018000200618&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 jan. 2019.

MUNHOZ, I. P.; AOKI, R. M. **Pesquisa operacional:** programação matemática. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

MUROLO, A.F.; BONETTO, G. **Matemática aplicada a administração, economia e contabilidade.** São Paulo: Cengage Learning, 2013.

PERLIN, M. S. **Processamento e modelagem de dados financeiros com o R.** 2ª ed. Porto Alegre: Self Published, 2018. Disponível em: <<http://www.msperlin.com/pad-feR/index.html>>. Acesso em 21 set. 2018.

RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

RAGSDALE, C.T. **Modelagem e análise de decisão**. Edição revisada. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

Gabarito - Tema 4

Questão 1 - alternativa B

A business analytics também é conhecida como pesquisa operacional.

Questão 2 - alternativa E

O termo usado pelos tomadores de decisão para denotar que cada problema pode ser considerado uma oportunidade é probabilidade.

Questão 3 - alternativa C

O modelo que faz uso de símbolos para sua representação é o modelo matemático.



TEMA 05

EXEMPLO PRÁTICO EM PREVISÃO

► Objetivos

- Apresentar exemplo de aplicação de modelo preditivo.
- Utilizar conceitos básicos de modelos preditivos para consolidar o conhecimento desse método.
- Apresentar possíveis situações onde um modelo preditivo possa ser utilizado como ferramenta na tomada de decisão.

► Introdução

No tema 4 dessa disciplina, foram apresentados conceitos básicos de modelos preditivos, bem como um exemplo de aplicação. O processo de modelagem de cenários é uma ferramenta útil quando se deseja realizar uma tomada de decisão. Além de se desejar obter uma boa solução para o problema, independente do seu âmbito, é de interesse geral se obter a melhor solução, ou seja, a solução ótima.

Os modelos preditivos são modelos matemáticos ou simbólicos construídos para representar da maneira mais simplificada possível situações reais que necessitam ser solucionadas para algum quesito. Sua construção se baseia em um conjunto de informações, onde o que se busca é a forma relacional existente entre tais informações ou dados.

São inúmeras as técnicas matemáticas e estatísticas que compõem a classe de modelos preditivos. Como apresentado no tema 4, por exemplo, a análise de regressão linear e não linear, análise de séries temporais, análise discriminante, redes neurais, regressão logística, análise de afinidade, análise de agrupamento etc.

Todas essas técnicas podem ser utilizadas para resolução de problemas gerais, independente da área profissional ou acadêmica. No entanto, muitas vezes, um ou outro método é mais utilizado em alguma área específica, seja por preferência dos profissionais envolvidos ou por ser, de fato, o método mais apropriado para a tomada de decisão da área.

O exemplo prático a ser desenvolvido, nesse texto, será realizado com o método de análise de regressão linear, que, segundo Ragsdale (2014, p. 351)¹, “é uma técnica de modelagem para análise de relação entre uma variável dependente contínua (com valor real) Y e uma ou mais variáveis independentes $X_1, X_2, \dots, X_k$ ”.

¹ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Ainda, segundo Ragsdale (2014), o uso da análise de regressão, assim como os modelos preditivos de forma geral, tem como objetivo a identificação de uma função que possa descrever, com a maior exatidão possível, a relação entre as variáveis envolvidas no problema.

► 1. Exemplo prático de modelo preditivo

A proposta deste tema é apresentar exemplo de aplicação em previsão, fazendo uso de modelagem preditiva de cenários, com a intenção de fazer o aluno compreender como se aplica a ferramenta de modo apropriado e como se analisa os resultados obtidos.

Para dar início aos estudos, a modelagem preditiva a ser desenvolvida, como já dito, será a análise de regressão linear. Inicialmente, serão consideradas duas variáveis envolvidas no problema para efeitos didáticos e compreensão do método: uma variável considerada como dependente; outra considerada como independente. O exemplo utilizado foi extraído de Ragsdale (2014), com adaptações realizadas para essa disciplina.

EXEMPLIFICANDO

A aplicação, apresentada nesse texto, foi extraído de Ragsdale (2014) e traz um exemplo de análise de regressão linear simples. Essa mesma referência pode ser utilizada para aprofundar no assunto.

Considere a relação entre nível de vendas de uma determinada empresa e o investimento desta em propaganda de um de seus produtos. Deseja-se construir um modelo preditivo para verificar qual a influência do investimento em propaganda nas vendas, bem como para realizar previsões

futuras. Para determinar qual das duas informações será a variável dependente, avalie que o nível de vendas depende do quanto se investe em propaganda. Portanto, a variável dependente deste problema (Y) pode ser considerada o nível das vendas e, conseqüentemente, o investimento em propaganda será a variável independente (X).

O que se pretende, com uso de uma análise de regressão, é descobrir uma função que represente, matematicamente, a relação funcional entre as duas variáveis envolvidas no problema, com o principal intuito de se fazer previsão do nível médio de vendas para uns determinados níveis de propaganda.

Claro que muitos outros fatores podem influenciar no nível de vendas. No entanto, por questão de simplicidade, apenas o investimento em propaganda será considerado, pelo menos inicialmente, como principal fator de influência no nível de vendas da empresa.

A primeira etapa para a tomada de decisão é a coleta dos dados necessários para o desenvolvimento do modelo de regressão linear. Os dados amostrais coletados para a resolução do problema são apresentados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 | Dados de vendas e investimento em propaganda

Obs.	Investimento Propaganda (em \$1000)	Vendas (em \$1000)
1	30	184,4
2	40	279,1
3	40	244,0
4	50	314,2
5	60	382,2
6	70	450,2
7	70	423,6
8	70	410,2
9	80	500,4
10	90	505,3

Fonte: adaptado de Ragsdale (2014)².

² RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Os dados apresentam o volume de vendas para alguns níveis de investimento em propaganda para, por exemplo, dez diferentes mercados. Para simplificar a situação, será assumido que os diferentes mercados são semelhantes quanto a tamanho e quanto a características demográficas e econômicas, e a principal diferença entre eles será quanto ao nível de investimento em propaganda.

É sempre interessante, quando se faz uso da análise de regressão, iniciar o procedimento de modelagem com a elaboração de um gráfico de dispersão, como o apresentado na Figura 1 a seguir, construído em planilha Excel. Sua construção numa planilha é razoavelmente simples, pois o diagrama de dispersão é um gráfico que faz parte dos *templates* de gráficos do Excel, ou seja, é um dos modelos de gráficos do pacote padrão.

A utilidade da construção de um diagrama de dispersão sempre que se deseja construir um modelo de regressão linear, é ter uma noção do comportamento da relação entre as variáveis envolvidas, pois é uma condição que essa relação seja, minimamente, linear. Caso contrário, não é recomendável o uso de uma análise de regressão linear para a construção de um modelo preditivo para o problema.

Figura 1 | Diagrama de dispersão para vendas versus investimento em propaganda



Fonte: Adaptada de Ragsdale (2014)³.

³ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

O gráfico da Figura 1 sugere que os dados de vendas e investimento em propaganda têm relação linear, pois os pontos do gráfico parecem se distribuir de forma aleatória, em torno de uma reta imaginária, que será construída com a equação de regressão encontrada. É possível observar também que, à medida que os investimentos em propaganda aumentam, as vendas aumentam proporcionalmente.

A distribuição aleatória dos pontos do gráfico sugere que alguma quantidade da variação existente nas vendas não é explicada pelos investimentos em propaganda. Por causa dessa característica, pode-se afirmar que a relação entre as duas informações do problema é uma relação estatística, onde cada nível de vendas tem associação com um intervalo de possíveis valores de vendas.

Uma relação estatística entre variáveis se caracteriza pela existência de uma imprecisão relacional, representada em um modelo geral pelo termo de erro do modelo. Em análise de regressão, o modelo a ser considerado será dado na forma a seguir.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

Na equação (1) Y_i denota o valor real de venda para a i -ésima observação, que representa o nível de investimento em propaganda associado a Y_i , e ε_i , é um termo de erro, que indica que quando X_i valores monetários são investidos em propaganda, nem sempre as vendas serão iguais a $\beta_0 + \beta_1 X_i$.

O parâmetro β_0 representa um valor constante, também conhecido como intercepto Y , porque representa o ponto onde o gráfico (reta, pois está sendo construída uma função de primeiro grau) passa pelo eixo Y do plano cartesiano. O parâmetro β_1 representa a inclinação do gráfico em relação ao eixo horizontal, ou seja, representa o quanto o gráfico sobe ou desce por aumento unitário em X_i . Agora, considerando que a variação sistemática entre Y e X seja explicada por uma reta, os termos de erro ε_i

representam as quantidades nas quais os níveis reais de vendas se encontram dispersos em torno da reta de regressão.

Via de regra, não se conhecem os valores exatos dos parâmetros do modelo de regressão. Para determiná-los, seria necessário ter todos os dados da população associada ao problema, ou seja, todos os valores possíveis de vendas e de investimentos em propaganda, o que na prática é uma tarefa impossível. No entanto, pode-se obter estimativas para os parâmetros por meio de amostras, como a que está sendo utilizada nesse texto.

Um grande número de valores poderia ser atribuído para as estimativas dos parâmetros do modelo de regressão linear simples, representados por β_0 e β_1 . No entanto, busca-se pelos melhores valores para eles, a fim de produzir a reta que melhor se ajuste aos dados amostrais. Parece ser uma tarefa difícil, no entanto, com um apoio computacional, essa tarefa se torna muito mais fácil de ser realizada.

A partir de agora, será utilizado o símbolo $\hat{Y}_i$ para representar o valor estimado ou ajustado de Y_i , definido pela seguinte equação:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i \quad (2)$$

A intenção é encontrar valores para b_0 e b_1 que tornam os valores estimados o mais próximo possível dos valores reais de vendas. Por exemplo, os dados da Tabela 1 indicam que investimentos de \$30 mil ($X = 30$) geram vendas de \$184.400 ($Y = 184,4$). Então, na equação (2) se for considerado $X_i = 30$, deseja-se que $\hat{Y}_i$ assumam um valor o mais próximo possível de 184,4. E, assim, sucessivamente.

Em grande parte dos problemas de regressão, é impossível encontrar uma função que se ajuste perfeitamente aos dados, pois grande parte de conjuntos de dados possuem alguma quantidade de variabilidade não sistemática. O método mais utilizado para a estimação dos parâmetros do modelo é conhecido por método dos mínimos quadrados e ele que

será utilizado para a obtenção das estimativas dos parâmetros do caso aqui tratado.

PARA SABER MAIS



Método dos mínimos quadrados—Um dos procedimentos mais utilizados para obtenção de estimadores é aquele baseado no princípio dos mínimos quadrados, introduzido por Gauss, em 1794, mas que primeiro surgiu com esse nome no apêndice do tratado de Legendre, *Nouvelles Méthodes pour la Détermination des Orbites des Comètes*, publicado em Paris no ano de 1806. Somente em 1809, Gauss veio a publicar seus resultados, em Hamburgo. Ambos trabalhos fizeram uso, em princípio, com problemas de astronomia e física. Maiores detalhes sobre o método de mínimos quadrados podem ser encontrados em Bussab e Morettin (2017)⁴ e Ragsdale (2014)⁵.

➤ 2. Exemplo prático de modelo preditivo com a ferramenta de regressão do Excel

A planilha Excel possui algumas ferramentas que podem ajudar a estimar um modelo preditivo. Uma dessas ferramentas se encontra no suplemento *Ferramentas de análise* e é chamada de *Regressão*. Para desenvolver a aplicação do exemplo aqui apresentado, será utilizado esse recurso computacional. No entanto, ele não é o único, nem o melhor para a construção de modelos preditivos, pois uma planilha Excel não tem como propósito final a construção de modelos.

⁴ BUSSAB, W.; MORETTIN, P. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

⁵ RAGSDALE, C.T. Modelagem de planilha e análise de decisão: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Um outro recurso computacional muito utilizado, atualmente, é o programa conhecido como *R*. Esse é um programa específico para análise estatística, gratuito e de código aberto, ou seja, é um programa que está sempre em atualização e é elaborado por diversos pesquisadores espalhados pelo mundo. Como referência para seu uso em construção de modelos preditivos, sugere-se a referência de Perlin (2018)⁶.

Voltando ao exemplo aplicado em Excel, antes de usar a ferramenta de regressão, é necessário certificar que o suplemento *Ferramentas de Análise* está disponível no programa. Para isso, poderá seguir os seguintes passos, com o programa Excel aberto:

1. Clique em Arquivo, Opções, Suplementos.
2. Localizar e ativar o suplemento *Ferramentas de Análise* por meio do botão *Gerenciar*. (Se o suplemento não estiver disponível será necessário instalá-lo a partir do CD do Microsoft Office). Depois de verificar que o suplemento esteja instalado, acesse a ferramenta de regressão por meio dos seguintes passos:
 - 2.1. Clique na aba *Dados*, do Excel.
 - 2.2. Clique em *Análise de Dados* no menu *Análise*.
 - 2.3. Na caixa de diálogo que abrirá, todas as possíveis análises serão mostradas e você deve escolher a ferramenta *Regressão* e clicar OK.

A caixa de diálogos *Regressão* apresenta várias opções e seleções. No momento serão selecionadas três opções: o intervalo *Y* de entrada; o intervalo *X* de entrada; opções de saída. O intervalo *Y* de entrada corresponde ao intervalo *X* na planilha Excel, que contém os valores amostrais para a variável dependente (C4 a C13, no exemplo). O intervalo *X* de entrada corresponde ao intervalo na planilha, que contém os valores amostrais para a variável independente (B4 a B13, no exemplo). Faz-se necessário

⁶ PERLIN, M. S. **Processamento e modelagem de dados financeiros com o R**. 2. ed. Porto Alegre: Self Published, 2018. Disponível em: <www.msperlin.com/padfeR/>. Acesso em: 17 jan. 2019.

também especificar a opção de saída dos resultados da regressão. No exemplo, apresentada a respectiva planilha na Figura 2, foi selecionada a opção *Nova planilha* para indicar que os resultados da regressão serão apresentados em uma outra planilha, distinta da planilha onde os dados estão digitados. Após todas as marcações feitas, clica-se no botão OK e o Excel calculará os valores de mínimos quadrados para estimar os parâmetros β_0 e β_1 , dentre outras medidas estatísticas.

Figura 2 | Caixa de diálogo da ferramenta Regressão

Obs.	Investimento	Vendas
	Propaganda (em \$1000)	(em \$1000)
1	30	184,4
2	40	279,1
3	40	244,0
4	50	314,2
5	60	382,2
6	70	450,2
7	70	423,6
8	70	410,2
9	80	500,4
10	90	505,3

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 3 apresenta a planilha com os resultados da análise de regressão realizada a partir da amostra utilizada. São inúmeros os resultados apresentados, no entanto serão focados apenas alguns deles. A linha A17, intitulada *Interseção* representa o valor ótimo para o elemento β_0 ($\beta_0 = 36,342$). A linha A18, intitulada *Variável X 1* representa o valor ótimo para o elemento β_1 da equação de regressão construída ($\beta_1 = 5.550$). Portanto, a função de regressão estimada é representada pela equação a seguir:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i = 36,342 + 5,550 X_i \quad (3)$$

LINK

veja como fazer uma regressão linear simples no Excel e analisar se os resultados obtidos são coerentes. Disponível em: <<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/regressao-linear-simples-no-excel>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

Figura 3 | Resultados para o cálculo de regressão

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	RESUMO DOS RESULTADOS								
3									
4	Estatística de regressão								
5	R múltiplo	0,984444276							
6	R-Quadrado	0,969130533							
7	R-quadrado ajustado	0,96527185							
8	Erro padrão	20,42132374							
9	Observações	10							
10									
11	ANOVA								
12		gl	SQ	MQ	F	F de significação			
13	Regressão	1	104739,6003	104739,6003	251,1557537	2,51425E-07			
14	Resíduo	8	3336,243706	417,0304632					
15	Total	9	108075,844						
16									
17		Coefficientes	Erro padrão	Stat t	valor-P	95% inferiores	95% superiores	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
18	Interseção	36,34235294	21,98328259	1,653181357	0,136894007	-14,35118761	87,03589349	-14,35118761	87,03589349
19	Variável X 1	5,550294118	0,350222813	15,8478943	2,51425E-07	4,742678863	6,357909372	4,742678863	6,357909372
20									

Fonte: elaborado pelo autor.

A relação funcional entre as variáveis do problema, enfim, foi determinada. No entanto, é possível também querer saber se a equação construída para representar a relação funcional está representando bem a verdadeira relação entre os dados populacionais. Por meio da equação (3), pode-se calcular o nível estimado ou esperado de vendas ($\hat{y}_i$) para cada observação amostral. Os valores $\hat{y}_i$ podem ser calculados na coluna ao lado dos valores de vendas da Tabela 1, por meio da seguinte fórmula:

Quadro 1 | Fórmula para a célula D4

$$= 36,242 + 5,550 * B4$$

(Copiar para as células D5 a D13)

Fonte: elaborado pelo autor.

O resultado é replicado na Figura 4 a seguir.

Figura 4 | Valores estimados de venda para cada nível de propaganda

D4				=36,342+5,55*B4
	A	B	C	D
1		Investimento		Vendas
2		Propaganda	Vendas	Estimadas
3	Obs	(em \$1000s)	(em \$1000s)	(em \$1000s)
4	1	30	184,4	202,8
5	2	40	279,1	258,3
6	3	40	244,0	258,3
7	4	50	314,2	313,8
8	5	60	382,2	369,3
9	6	70	450,2	424,8
10	7	70	423,6	424,8
11	8	70	410,2	424,8
12	9	80	500,4	480,3
13	10	90	505,3	535,8
14				

Fonte: elaborado pelo autor.

Outra possibilidade para obtenção dos valores estimados de vendas é com a utilização da função TENDÊNCIA (), que calcula a reta de regressão linear de mínimos quadrados usando o intervalo de C4 a C13 da planilha, onde estão os dados da amostra e um intervalo de B4 a B13. Para completar os argumentos da função, usa-se o valor de cada linha respectiva a ser obtido um estimado pela equação de regressão ajustada. A Figura 5 apresenta os resultados do uso da função TENDÊNCIA(). Observe que os valores são praticamente iguais àqueles obtidos com o uso da equação ajustada pela ferramenta *Regressão*.

Figura 5 | Valores estimados de venda para cada nível de propaganda

D4		=TENDÊNCIA(C\$4:C\$13;B\$4:B\$13;B4)			
	A	B	C	D	E
1		Investimento		Vendas	
2		Propaganda	Vendas	Estimadas	
3	Obs	(em \$1000s)	(em \$1000s)	(em \$1000s)	
4	1	30	184,4	202,9	
5	2	40	279,1	258,4	
6	3	40	244,0	258,4	
7	4	50	314,2	313,9	
8	5	60	382,2	369,4	
9	6	70	450,2	424,9	
10	7	70	423,6	424,9	
11	8	70	410,2	424,9	
12	9	80	500,4	480,4	
13	10	90	505,3	535,9	

Fonte: elaborado pelo autor.



PARA SABER MAIS

A função TENDÊNCIA() é da classe estatística de funções da planilha Excel, utilizada para obtenção de valores estimados para um modelo de regressão linear. O formato da função TENDÊNCIA() é dado por:

TENDÊNCIA(Intevalo Y; Intervalo X; valor de X para previsão)

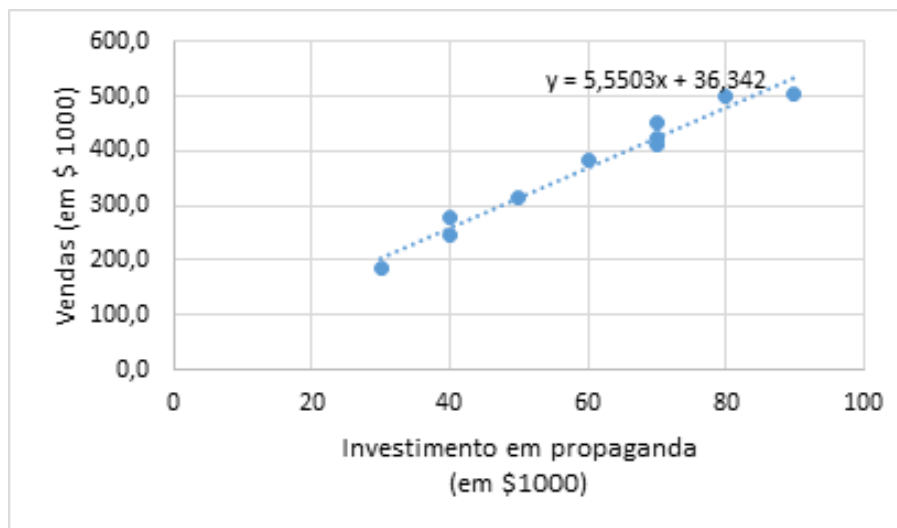
O intervalo Y é o intervalo da planilha de dados, que contém os valores da variável dependente Y. O argumento de intervalo X é o intervalo da planilha de dados, que contém os valores da variável independente X; o valor X para previsão é a célula da planilha, que contém o valor da variável independente X, para o qual deseja-se um valor estimado de Y. Uma vantagem do uso da função TENDÊNCIA(), com relação ao uso da ferramenta de análise *Regressão* é que é sempre atualizada de forma dinâmica sempre que houver mudança em quaisquer de seus argumentos; uma desvantagem é que ela não fornece tanta informação quanto àquela, nos resultados finais da modelagem.

É possível inserir, no gráfico de dispersão, a reta ajustada pelo método de mínimos quadrados. Para isso, basta seguir os passos mostrados a seguir:

1. Clique com o botão direito do *mouse* sobre qualquer um dos pontos de dados no gráfico de dispersão para selecionar a série de dados amostrais.
2. Na caixa de diálogo que aparecer, selecione a opção *Adicionar Linha de Tendência*.
3. Selecione a opção *Linear*.
4. Selecione a caixa *Exibir Equação no gráfico*.
5. Clique em fechar.

O gráfico resultante dessa operação é mostrado na Figura 6 a seguir.

Figura 6 | Gráfico da reta de regressão



Fonte: elaborado pelo autor.

A partir do gráfico, com a reta de regressão ajustada e desenhada nele, é possível perceber que o modelo estimado pelo método de mínimos quadrados se ajusta de forma razoável aos dados, pois ainda há uma flutuação aleatória que não é explicada pela relação funcional construída.⁷

ASSIMILE



Resolvendo o problema de estimação com o uso do *Solver*: como já dito, é possível obter as estimativas dos parâmetros de um modelo de regressão linear por diversos caminhos. Um dos possíveis caminhos se dá com o uso do suplemento Solver. A obtenção dos valores ótimos para e é um problema de otimização não linear sem restrição. Maiores detalhes podem ser encontrados em Ragsdale (2014)⁷.

⁷ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

É possível utilizar o método de mínimos quadrados para a construção de um modelo de regressão linear que contenha mais de uma variável independente. Tal modelo preditivo é conhecido como modelo de regressão linear múltipla., que é apropriado para quando se tem um problema, de certa forma, complexo, onde várias variáveis são influentes, de forma significativa, para a variável dependente.

O procedimento para a estimação de uma equação de regressão linear múltipla é, de certa forma, semelhante ao procedimento utilizado para a construção de uma equação de regressão linear simples. Existe uma vasta literatura sobre o assunto. No entanto, para esse curso, recomenda-se as referências Bussab e Morettin (2017)⁸, Perlin (2018)⁹ e Ragsdale (2014).

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Imagine que você deseja fazer investimento na bolsa de valores. Para isso, por ser um investidor iniciante, você se encontra bastante inseguro quanto ao tipo de investimento a fazer. Para isso, você procura um profissional com maior conhecimento sobre o mercado financeiro, que sugere que deve ser construído um modelo de regressão para saber qual o menor fator de risco de investimento para o seu perfil, a depender da quantia monetária disponível, do tempo desejado de retorno etc. Você aceita a proposta do profissional e entrega a ele todas as informações necessárias para a construção de um modelo que possa realizar previsões de retorno.

► 3. Considerações Finais

- O texto apresentou:

⁸ BUSSAB, W.; MORETTIN, P. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

⁹ PERLIN, M. S. **Processamento e modelagem de dados financeiros com o R**. 2. ed. Porto Alegre: Self Published, 2018. Disponível em: <www.msperlin.com/padfeR/>. Acesso em: 17 jan. 2019.

- Exemplo prático de elaboração de um modelo preditivo.
- Como construir um modelo de regressão linear simples para realizar relação funcional matemática entre variáveis de problemas reais.
- Como construir um modelo de regressão linear, em planilha Excel.
- Há possibilidade de inclusão de mais de uma variável independente em um modelo preditivo do tipo regressão linear, que se chama modelo de regressão linear múltipla.

Glossário

- **Solver:** suplemento do Microsoft Excel que pode ser usado para teste de hipóteses. Também é utilizado para encontrar um valor ideal, máximo ou mínimo, para uma fórmula em uma célula — conforme restrições ou limites, sobre os valores de outras células de fórmula em uma planilha.
- **Termo de erro:** representa a variabilidade aleatória dos dados, não explicada por um modelo preditivo.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 5

1. Para verificar se o uso de um modelo de regressão linear é apropriado para construir uma relação funcional entre duas variáveis quantitativas, é necessário que a relação entre elas seja, minimamente, linear. Por isso, um tipo de gráfico é elaborado antes da realização da análise de regressão. Qual o nome do gráfico referido?
 - a) Gráfico de barras.

- b) Histograma.
 - c) Curva normal.
 - d) Gráfico de dispersão.
 - e) Gráfico de Pareto.
2. Para o uso apropriado de uma modelo de regressão, é necessário que a variável dependente seja de qual tipo?
- a) Qualitativa nominal.
 - b) Quantitativa discreta.
 - c) Quantitativa contínua.
 - d) Qualitativa ordinal.
 - e) Constante.
3. Quando um modelo de regressão possui mais de uma variável independente, recebe um nome específico. Qual o nome desse modelo?
- a) Análise discriminante.
 - b) Análise de regressão múltipla.
 - c) Análise de regressão linear.
 - d) Regressão logística.
 - e) Análise de séries temporais.

Referências Bibliográficas

BUSSAB, W.; MORETTIN, P. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PERLIN, M. S. **Processamento e modelagem de dados financeiros com o R**. 2. ed. Porto Alegre: Self Published, 2018. Disponível em: <www.msperlin.com/padfeR/>. Acesso em: 17 jan. 2019.

RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Gabarito - Tema 5

Questão 1 - alternativa D

Toda vez que se pretende construir um modelo de análise de regressão, é necessário construir um diagrama de dispersão previamente.

Questão 2 - alternativa C

Só é possível utilizar uma análise de regressão para construir um modelo preditivo se a variável dependente for quantitativa contínua.

Questão 3 - alternativa B

Se um modelo de regressão possuir mais de uma variável independente, recebe o nome específico de análise de regressão múltipla.



TEMA 06

UTILIZANDO OTIMIZAÇÃO PARA MAXIMIZAR RETORNOS

► Objetivos

- Introduzir técnicas de otimização.
- Introduzir programação linear.
- Apresentar exemplo de aplicação em investimentos.

Introdução

À título de exemplo, o petróleo extraído da terra para fins de produção de diversos derivados, todos sabemos, um dia acabará. A água potável, se não for bem cuidada, também, um dia se findará. Esses são exemplos de recursos limitados em um nível macro ou em nível coletivo. No entanto, em um nível individual, pode-se exemplificar com a quantidade de recurso financeiro para pagamento de contas, compra de alimentos e gastos com o lazer, também tem limitação, que está restrita ao ganho individual por período.

Em nível empresarial, não é diferente. As empresas também possuem recursos limitados para produção de seus produtos, pagamento de seus funcionários, investimentos no mercado financeiro etc.

A decisão de como fazer uso, da melhor maneira possível, de recursos finitos ou limitados, disponíveis para uma pessoa ou uma empresa é um problema geral, ou seja, de todos. É por isso que existem inúmeros métodos que estudam a otimização de recursos finitos.

Em dias atuais, onde a competitividade é alta, principalmente no mercado, onde as empresas buscam garantir sua existência e sua lucratividade, a busca pela melhor utilização dos recursos limitados é cada vez mais intensa.

Uma área da pesquisa operacional criada para tratar de alocação de recursos, de maneira ótima, é a programação matemática. O objetivo do seu uso, em nível empresarial, é que as empresas encontrem a maneira ideal ou mais eficiente de usar seus recursos limitados com a intenção de atingir seus propósitos. Por isso, a programação matemática também é conhecida como otimização matemática ou apenas otimização.

Nesse texto, serão apresentados conceitos básicos de programação matemática, principalmente a programação linear, que é uma parte da

primeira. Também será apresentado exemplo de aplicação por meio de um exemplo de análise de retorno de investimentos.

1. Características da otimização

O uso da otimização é motivado pela necessidade de uma tomada de decisão, quando uma ou mais opções de solução existem e onde uma delas pode ser a melhor dentre as existentes. No entanto, não se sabe, inicialmente, qual deverá ser escolhida.

A otimização é uma ferramenta que auxilia o tomador de decisão a escolher a melhor solução dentre as existentes, condicionadas aos recursos disponíveis do problema em tratamento.

PARA SABER MAIS

A otimização está em todos os lugares. Vai viajar nas férias? A otimização, então, será sua companheira inseparável, por meio do estabelecimento de cronogramas de voos, de ônibus, traslado, determinação dos preços das passagens aéreas e dos hotéis onde deseja ficar. Se utilizar uma página da internet de busca de preços de passagens aéreas, um mecanismo de otimização procurará, dentre muitas opções, as tarifas mais adequadas para sua busca. Outro exemplo do uso da otimização em uma programação de viagem se dá quando você faz um roteiro de lugares que deseja conhecer, no intuito de fazer tudo o que deseja dentro de um determinado período fixado.

Um problema de otimização de recursos, para ser bem determinado, deve envolver três elementos principais: decisão, restrições e um objetivo. A determinação desses elementos permite que a solução, por meio de equações matemáticas, seja encontrada.

A decisão de um problema de otimização é, geralmente, representada em um modelo matemático com variáveis como $X_1, X_2, \dots, X_n$. Por isso, estas são conhecidas como variáveis de decisão. Essas variáveis representam as quantidades de diferentes itens que se deseja conhecer, com o propósito de se obter o melhor cenário possível, dentre aqueles existentes.

As restrições em um problema de otimização podem ser representadas de várias maneiras em um modelo de programação matemática. As três formas gerais de representação das restrições são apresentadas a seguir.

$$\begin{array}{ll} \text{Uma restrição menor ou igual a:} & f(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq b \\ \text{Uma restrição maior ou igual a:} & f(X_1, X_2, \dots, X_n) \geq b \\ \text{Uma restrição igual a:} & f(X_1, X_2, \dots, X_n) = b \end{array} \quad (1)$$

É possível perceber que as restrições são funções das variáveis de decisão, que devem ser *menor ou igual a*, *maior ou igual a*, ou, *igual a* um determinado valor especificado no problema. Por exemplo, segundo Ragsdale (2014, p. 15)¹, “podemos usar uma restrição *menor ou igual a* para garantir que a mão de obra total usada na produção de determinado número de produtos não exceda a quantidade de trabalhadores disponíveis”, ou utilizar uma restrição do tipo *maior ou igual a* para garantir que uma determinada quantia monetária, retirada do fundo de aposentadoria de uma determinada pessoa, não seja menor que a quantia mínima exigida pela Receita Federal.

A quantidade de restrições associadas a um problema de otimização não tem limites, pois sua elaboração depende das condições que um determinado problema possui, que podem ser diversas.

¹ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

LINK



Otimização de carteira de investimentos: um estudo com ativos do IBOVESPA. Disponível em: <<https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/3381>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

O objetivo de um problema de otimização é representado, em um modelo matemático, por uma função chamada *objetivo* e tem a seguinte forma geral:

$$\text{MAX (ou MIN): } f(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ (2)$$

A função *objetivo* é uma função das variáveis de decisão e a intenção do tomador de decisão é sua maximização (MAX) ou sua minimização (MIN). Por exemplo, se a função objetivo representar um lucro total, o tomador de decisão pretenderá maximizá-la sob as condições existentes. Se representar um valor de custo total, obviamente, a intenção do tomador de decisão será sua minimização, também sob as condições estabelecidas.

Considerando os três elementos principais de um problema de otimização, a formulação do modelo pode ser descrita no seguinte formato geral:

$$\text{MAX (ou MIN): } f_0(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (3)$$

$$\text{Sujeito a: } f_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq b_1 \quad (4)$$

$$f_k(X_1, X_2, \dots, X_n) \geq b_k \quad (5)$$

$$f_m(X_1, X_2, \dots, X_n) = b_m \quad (6)$$

As equações (3) a (6) representam o problema de otimização a ser solucionado. Pretende-se, com o modelo apresentado, encontrar os valores das variáveis de decisão que maximizam, ou minimizam, a função *objetivo* (equação 3) sem violar as restrições do problema (equações 4, 5 e 6).

Muitos tipos de funções podem representar a função *objetivo*, assim como as restrições de um modelo de otimização ou programação matemática. Sobre uma forma de escolher o tipo de função, bastaria pensar naquela que descreve de maneira mais precisa possível o problema em análise. Muitas vezes, as funções em um modelo de otimização são de natureza linear, ou seja, são funções cujos gráficos são retas ou superfícies planas e seu maior expoente é igual a 1. Em outros problemas, as funções do modelo são não lineares. Nesse texto, serão tratados problemas de otimização cujas funções são funções lineares. Aos interessados em conhecer métodos de otimização para funções não lineares, podem consultar Ragsdale (2014)².

Os modelos de otimização que usam funções lineares, tanto para a função objetivo como para as restrições, para resolução de problemas de tomada de decisão, são conhecidos como modelos de programação linear.

2. Programação linear

Modelos de programação matemática que tem sua função *objetivo* e restrições compostas por funções lineares são conhecidos como modelos de programação linear. Para sua correta elaboração e resolução, algumas etapas devem ser cumpridas, como apresentadas a seguir, segundo Ragsdale (2014).

² RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.



ASSIMILE

A programação linear, segundo Siqueira (2011, p. 227)³, “é uma linguagem pela qual uma miríade de problemas em Ciências Sociais Aplicadas pode ser expressa, solucionada, e informações importantes são geradas para melhorar a qualidade da tomada de decisão”.

1. **Entenda o problema:** parece ser uma etapa óbvia, no entanto, é tão complexa e importante quanto todas as outras. Nela é preciso ter informação o suficiente e com bastante precisão, a fim de que o problema seja completamente compreendido.³
2. **Identifique as variáveis de decisão:** após a completa compreensão do problema, é necessária a identificação de todas as variáveis envolvidas ou, pelo menos, as mais importantes para se obter sua resolução. Para identifica-las, é necessário pensar na seguinte pergunta: quais são as decisões fundamentais que devem ser tomadas para resolver o problema? A resposta dará indicação de quem serão as variáveis de decisão.
3. **Coloque a função *objetivo* como uma combinação linear das variáveis de decisão:** depois de determinadas as variáveis de decisão, deve-se criar a função *objetivo* do modelo, que expressa o relacionamento matemático entre as variáveis de decisão, cuja intenção será de sua maximização ou de sua minimização.
4. **Coloque as restrições como combinações lineares das variáveis de decisão:** assim como para a função *objetivo*, as restrições também são elaboradas como combinações lineares das variáveis de decisão. Representarão as condicionalidades do problema, que

³ SIQUEIRA, J.O. **Fundamentos de métodos quantitativos:** aplicados em administração, economia, contabilidade e atuária usando Wolfram/alpha e Scilab. São Paulo: Saraiva, 2011.

poderão ser representadas por uma desigualdade ou igualdade.

5. **Identifique quaisquer limites nas variáveis de decisão:** são os intervalos de valores em que as variáveis de decisão podem estar alocadas. Por exemplo, se representarem alguma quantidade de um produto, certamente, não poderão assumir valores negativos. O limite mais utilizado é aquele conhecido como condição de não negatividade e sua declaração em um modelo de programação linear é tão importante quanto a função *objetivo* e as restrições.

PARA SABER MAIS



História da programação linear (RENDER; STAIR; HANNA, 2010)⁴–Foi desenvolvida, na teoria, antes da segunda guerra mundial, pelo matemático soviético A.N. Kolmogorov. Um outro estudioso russo, Leonid Kantorovich, ganhou o prêmio Nobel em Economia por avançar nos estudos dos conceitos de planejamento ótimo. Inicialmente, a aplicação de programação linear, feita por Stigler, em 1945, foi uma área chamada de problemas da dieta. O avanço nos estudos de programação linear aconteceu de forma significativa após 1947, quando o matemático George D. Dantzig desenvolveu um procedimento de resolução denominado algoritmo simplex, para analisar problemas de logística nas forças armadas. Percebeu que muitos problemas que envolviam recursos limitados e mais do que uma demanda, poderiam ser representados em termos de um série de equações e desigualdades matemáticas.

⁴ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

A forma geral de um modelo de programação linear expressa as funções de um modelo como sendo a soma ponderada (ou combinação linear) das variáveis de decisão e pode ser expressa, de forma geral, como a seguir:

$$\text{MAX (ou MIN):} \quad c_1X_1 + c_2X_2 + \cdots + c_nX_n \quad (7)$$

$$\text{Sujeito a:} \quad a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1n}X_n \leq b_1 \quad (8)$$

$$a_{k1}X_1 + a_{k2}X_2 + \cdots + a_{kn}X_n \geq b_k \quad (9)$$

$$a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 + \cdots + a_{mn}X_n = b_m \quad (10)$$

De maneira geral, o modelo de programação linear se assemelha a um modelo de programação matemático genérico. Os símbolos $c_1, c_2, \dots, c_n$ são chamados de coeficientes da função *objetivo*. Podem representar, por exemplo, valores de lucros marginais ou de custos marginais, associados às variáveis de decisão do problema. O símbolo a_{ij} , das equações (8), (9) e (10), representa o coeficiente numérico na restrição i para a variável X_j . O símbolo b_i representa que a combinação linear nas restrições deverá ser *menor ou igual a*, *maior ou igual a* ou *igual a* seu valor.

EXEMPLIFICANDO

O exemplo apresentado foi adaptado de Ragsdale (2014)⁵ e trata da resolução de um problema de investimento com o uso de um modelo de programação linear implementado em planilha Excel. Problemas de investimentos, em geral, desejam resolver problemas de maximização de retorno de investimento, condicionados a determinadas situações de fluxo de caixa ou restrição de risco, por exemplo. Outra utilidade no seu uso seria com a abordagem de minimização de risco do investimento.

⁵ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

O exemplo apresentado foi adaptado de Ragsdale (2014)⁵ e trata da resolução de um problema de investimento com o uso de um modelo de programação linear implementado em planilha Excel. Problemas de investimentos, em geral, desejam resolver problemas de maximização de retorno de investimento, condicionados a determinadas situações de fluxo de caixa ou restrição de risco, por exemplo. Outra utilidade no seu uso seria com a abordagem de minimização de risco do investimento.

João é analista financeiro em uma empresa de investimentos, especializada na projeção de portfólios de renda para aposentados com a utilização de títulos corporativos. João finalizou recentemente uma consulta, para uma cliente, que espera ter R\$ 750 mil em **ativos** líquidos para investir quando se aposentar. João e sua cliente concordaram em considerar obrigações futuras das seguintes empresas:

Tabela 1 | Informações sobre retorno de investimento

Empresa	Retorno (%)	Tempo para o vencimento (anos)	Classificação
A	8,65	11	1 – Excelente
B	9,50	10	3 – Bom
C	10,00	6	4 – Regular
D	8,75	10	1 – Excelente
E	9,25	7	3 – Bom
F	9,00	13	2 – Muito bom

Fonte: Adaptado de Ragsdale (2014).

A coluna *Retorno* apresenta o retorno anual esperado de cada uma das empresas. A coluna *Tempo para o vencimento (anos)* indica o prazo de vencimento, e a coluna *Classificação* indica a avaliação de um especialista quanto à qualidade ou risco de cada um dos títulos analisados.

João sabe que todas essas empresas possuem investimentos relativamente seguros. No entanto, para dar maior proteção à sua cliente, concordaram que, no máximo, 25% do dinheiro dela deverá ser investido em qualquer um dos investimentos analisados e que metade deverá ser investido em títulos de longo prazo, que vencem em dez anos ou mais. Além disso, mesmo sabendo que as empresas B, C e E oferecem retornos mais altos, João e sua cliente concordaram que, no máximo, 35% do dinheiro será investido nelas, pois também apresentam os maiores riscos (foram classificadas com notas menores).

João terá que determinar a alocação dos investimentos de sua cliente para maximizar a receita dela e, ao mesmo tempo, atender às restrições de investimentos acordadas.

Para iniciar a resolução do problema e, fazendo uso de modelo de programação linear para obter um resultado otimizado, a primeira coisa a ser feita se trata da definição das variáveis de decisão, que serão:

X_1 : quantia de dinheiro a ser investida em A.

X_2 : quantia de dinheiro a ser investida em B.

X_3 : quantia de dinheiro a ser investida em C.

X_4 : quantia de dinheiro a ser investida em D.

X_5 : quantia de dinheiro a ser investida em E.

X_6 : quantia de dinheiro a ser investida em F.

O próximo passo é a definição da função *objetivo* do modelo, cuja intenção é a maximização da renda do investimento da cliente de João. Dado que, cada real investido em A (X_1)

rende 8,65% ao ano, cada real investido em B (X_2) rende 9,50%, e assim por diante, a função objetivo, então deverá ser expressa conforme a equação a seguir, que representa o retorno anual total:

$$\text{MAX: } 0,0865X_1 + 0,095X_2 + 0,10X_3 + 0,0875X_4 + 0,0925X_5 + 0,09X_6$$

A próxima etapa se trata da construção das condicionalidades do problema, ou seja, definir as restrições do problema em notação matemática. Como é possível perceber, as restrições são várias, portanto, serão tratadas uma a uma para um melhor entendimento. A primeira restrição é construída para garantir que sejam investidos exatamente a quantia de R\$ 750 mil, que pode ser representada como a seguir:

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 = 750000$$

Em seguida, deve-se assegurar que serão investidos, no máximo, 25% do total investido em qualquer um dos investimentos. Então:

$$X_1 \leq 187500$$

$$X_2 \leq 187500$$

$$X_3 \leq 187500$$

$$X_4 \leq 187500$$

$$X_5 \leq 187500$$

$$X_6 \leq 187500$$

Devido ao fato de que os títulos das empresas B, C e E serem os únicos que têm prazo de vencimento inferior a dez anos, uma restrição relacionada deve ser construída, que assegurará

que, pelo menos, metade do dinheiro (375000) seja colocado em investimentos com prazo de vencimento maiores ou iguais a dez anos, conforme segue:

$$X_1 + X_2 + X_4 + X_6 \geq 375000$$

De forma semelhante, uma restrição que possa assegurar que não mais que 35% do investimento (262500) seja colocado em títulos de B, C e E, deve ser declarada:

$$X_2 + X_3 + X_5 \leq 265500$$

Para finalizar, devido ao fato de nenhuma das variáveis de decisão do modelo poder assumir valor menor que zero, faz-se necessário da condição de não negatividade:

$$X_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Considerando tudo o que foi construído, é possível apresentar o modelo completo associado ao problema de investimento, que será apresentado como segue:

$$\text{MAX: } 0,0865X_1 + 0,095X_2 + 0,10X_3 + 0,0875X_4 + 0,0925X_5 + 0,09X_6$$

Sujeito a:	$X_1 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
	$X_2 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
	$X_3 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
	$X_4 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
	$X_5 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
	$X_6 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
	$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 = 750000$	} quantia total investida
	$X_1 + X_2 + X_4 + X_6 \geq 375000$	} investimento de longo prazo
	$X_2 + X_3 + X_5 \leq 265500$	} investimento de maior risco
	$X_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	} condições de não negatividade

A resolução do modelo será apresentada na próxima leitura fundamental, por meio de implementação em planilha Excel.

A programação linear pode ser aplicada em diversas áreas de estudo, desde a economia e finanças até problemas de logística. Por ser um método relativamente fácil, em termos de complexidade matemática e de fácil implementação computacional, sua difusão aumenta cada dia mais, principalmente nos dias atuais devido aos avanços computacionais.

► 3. Considerações Finais

- Esse texto apresentou:
 - Conceitos básicos de otimização.
 - Conceitos básicos de programação linear.
 - Como se constrói um modelo de programação linear.
 - Um exemplo de aplicação de programação linear em análise de investimentos.

► Glossário

- **Ativos:** em contabilidade, ativo é um termo básico utilizado para expressar os bens, valores, créditos, direitos e assemelhados que, num determinado momento, formam o patrimônio de uma pessoa singular ou coletiva e que são avaliados pelos respectivos custos.
- **Modelo não linear:** qualquer modelo que não é composto por combinação linear das variáveis do problema.



VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 6

1. Grande parte dos problemas, sejam individuais ou coletivos, lidam com recursos finitos. Para lidar com tal situação surgiu a otimização, método quantitativo que analisa situações sob condicionalidades, a fim de obter melhores resultados possíveis. Uma condicionalidade pode ser representada num modelo de programação matemática por qual elemento de um modelo?
 - a) Função objetivo.
 - b) Função de não negatividade.
 - c) Restrição.
 - d) Função não linear.
 - e) Constante linear.
2. A programação matemática constrói modelos matemáticos para resolver problemas de tomada de decisão. Também é conhecida por outro termo, bastante difundido. Qual o nome desse termo?
 - a) Programação linear.
 - b) Otimização matemática.
 - c) Programação não linear.
 - d) Função *objetivo*.
 - e) Restrição do modelo.
3. Programação linear é um caso particular de uma programação matemática, onde as funções utilizadas para construir o modelo são combinações lineares, também conhecidas por

outro termo. Qual o nome dado para esse termo?

- a) Média ponderada.
- b) Modelo não linear.
- c) Média aritmética.
- d) Soma ponderada.
- e) Soma aritmética.

Referências Bibliográficas

RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

SIQUEIRA, J.O. **Fundamentos de métodos quantitativos**: aplicados em administração, economia, contabilidade e atuária usando Wolfram/alpha e Scilab. São Paulo: Saraiva, 2011.

Gabarito - Tema 6

Questão 1 - alternativa C

Uma condicionalidade, em um modelo de programação matemática, pode ser representada pelo elemento restrição.

Questão 2 - alternativa B

Um modelo de programação matemática também é denominado de otimização matemática.

Questão 3 - alternativa D

Uma combinação linear também pode ser denominada de soma ponderada.



TEMA 07

EXEMPLO PRÁTICO EM OTIMIZAÇÃO

► Objetivos

- Apresentar exemplo prático em otimização.
- Apresentar exemplo prático com retornos de investimentos.
- Mostrar como analisar corretamente os resultados obtidos por otimização.

Introdução

Caro aluno, vimos no texto anterior que existem muitos recursos importantes que são finitos, ou seja, que um dia se esgotam. Vimos também que, por causa disso, muitos métodos científicos foram criados para lidar, da melhor maneira possível, com essa situação.

Naquela ocasião, em que o método de programação linear foi apresentado a você, também foi mostrado um exemplo de como elaborar um modelo de programação linear a partir de um problema de investimento financeiro. No entanto, apenas o modelo foi construído e não solucionado.

Agora, nesse texto, a proposta é solucionar o modelo construído com a ajuda computacional, ou seja, por meio de um computador, mais especificamente de planilha Excel, já que a resolução manual é maçante e pouco utilizada na prática do dia a dia empresarial.

Existem diversos programas computacionais disponíveis no mercado, que são apropriados para solucionar modelos de programação linear. No entanto, a escolha de uma planilha como instrumento computacional se deu por causa de sua fácil manipulação e por ser um programa bastante utilizado nas empresas.

Também existem várias versões de planilhas eletrônicas, como o Lotus da Lotus/IBM; a Quattro-Pro da Corel; a planilha Calc do Open office; a planilha Excel da Microsoft, que utilizaremos. Como dito acima, a planilha a ser utilizada, para a resolução do problema apresentado, será a planilha Excel em versão de Língua Portuguesa, pois também há a planilha em outros idiomas, como, por exemplo, o inglês.

A resolução do exemplo prático será feita com o máximo de detalhes possível, a fim de que você possa entender facilmente e possa reproduzir sozinho, ou fazer adaptações para resolver problemas de seu contexto de trabalho.

Claro que o assunto não se esgota neste texto. O que aqui será apresentado, é uma pequena parte de um grande mundo sobre programação matemática. Se você tiver interesse em aprofundar no assunto, pode procurar pelas referências apresentadas ao final desse texto.

PARA SABER MAIS



Nos dias atuais, existe um grande número de programas computacionais específicos para a resolução de problemas de programação matemática. Um programa muito difundido entre os estudiosos da área é o Lingo, da Lindo Systems. Existe versão de teste e versão para estudantes. O programa pode ser facilmente encontrado no portal de internet da empresa, disponível em: <<https://www.lindo.com/index.php/products/what=-sbest-and-excel-optimization?catid89=&id=84:student-lingo-for-quantitative-methods-for-business>>. Acesso em: 21 jan. 2019.

► 1. Um exemplo prático em otimização

Como dito antes, daremos continuidade ao exemplo prático apresentado na leitura fundamental anterior, onde paramos na construção do modelo de programação linear.

ASSIMILE



Otimização matemática, ou otimização apenas, é um ramo da matemática aplicada que utiliza métodos quantitativos para analisar problemas de alocação de recursos finitos. A otimização é utilizada em várias áreas da ciência e do mercado de trabalho. Muitas empresas fazem uso de otimização para aumentar seus ganhos, tais como, IBM, United Airlines etc.

O problema, extraído e adaptado de Ragsdale (2014)¹, se tratava de um problema de investimento onde João estava auxiliando uma cliente que gostaria de fazer investimento financeiro em alguns títulos. A intenção é fazer uso de um modelo de programação linear para obter um resultado otimizado para a alocação do investimento da cliente de João. Para darmos continuidade na resolução, os dados e o modelo construído serão reescritos aqui.

EXEMPLIFICANDO

João é analista financeiro em uma empresa de investimentos, que é especializada na projeção de portfólios de renda para aposentados com a utilização de títulos corporativos. João finalizou recentemente uma consulta, para uma cliente, que espera ter R\$ 750 mil em **ativos** líquidos para investir quando se aposentar. João e sua cliente concordaram em considerar obrigações futuras das seguintes empresas:

Tabela 1 | Informações sobre retorno de investimento

Empresa	Retorno (%)	Tempo para o vencimento (anos)	Classificação
A	8,65	11	1 – Excelente
B	9,50	10	3 – Bom
C	10,00	6	4 – Regular
D	8,75	10	1 – Excelente
E	9,25	7	3 – Bom
F	9,00	13	2 – Muito bom

Fonte: Adaptado de Ragsdale (2014).²

O leitor pode relembrar com mais detalhes, retornando ao texto anterior. No entanto, serão apresentados diretamente as variáveis de decisão e o modelo construído, conforme a seguir.

1 RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

2 RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

As variáveis de decisão do problema serão:

X_1 : quantia de dinheiro a ser investida em A.

X_2 : quantia de dinheiro a ser investida em B.

X_3 : quantia de dinheiro a ser investida em C.

X_4 : quantia de dinheiro a ser investida em D.

X_5 : quantia de dinheiro a ser investida em E.

X_6 : quantia de dinheiro a ser investida em F.

O modelo elaborado para o problema está apresentado a seguir.

$$\text{MAX } R = 0,0865X_1 + 0,095X_2 + 0,10X_3 + 0,0875X_4 + 0,0925X_5 + 0,09X_6$$

Sujeito a:

$X_1 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
$X_2 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
$X_3 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
$X_4 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
$X_5 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
$X_6 \leq 187500$	} restrição de 25% por investimento
$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 = 750000$	} quantia total investida
$X_1 + X_2 + X_4 + X_6 \geq 375000$	} investimento de longo prazo
$X_2 + X_3 + X_5 \leq 265500$	} investimento de maior risco
$X_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	} condições de não negatividade

A partir da construção do modelo será dado início ao procedimento de resolução, por implementação em planilha eletrônica Excel.

Uma forma conveniente de inserir o modelo em uma planilha é mostrada conforme a Figura 1 a seguir

Figura 1 | Modelo de planilha para o problema de escolha de títulos de investimento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2			Quantidade	Máximo		Anos para	Dez anos ou		
3		Empresa	Investida	25%	Retorno	Vencimento	(1-sim, 0-não)	Classificação	Maior risco?
4		A	\$0	\$187.500	8,65%	11	1	1-Excelente	0
5		B	\$0	\$187.500	9,50%	10	1	3-Bom	1
6		C	\$0	\$187.500	10,00%	6	0	4-Regular	1
7		D	\$0	\$187.500	8,75%	10	1	1-Excelente	0
8		E	\$0	\$187.500	9,25%	7	0	3-Bom	1
9		F	\$0	\$187.500	9,00%	13	1	2-Muito bom	0
10		Total investido	\$0	Total:	\$0	Total:	\$0	Total:	\$0
11		Total disponível	\$750.000			Investimento de longo prazo	\$375.000	Investimento de maior risco	\$262.500

Fonte: Adaptado de Ragsdale (2014).

Fórmulas das principais células

Célula	Fórmula	Copiado para
C10 (Soma Células de restrição)	=SOMA(C4:C9)	—
E10 (Função objetivo)	=SOMARPRODUTO(E4:E9;\$C\$4:\$C\$9)	G10 E I10

Cada linha da planilha corresponde a uma das alternativas de investimento. As células C4 a C9 correspondem às variáveis de decisão do modelo para o problema em estudo ($X_1, \dots, X_6$). O valor máximo de cada uma das variáveis de decisão está na coluna D. Esses valores correspondem aos valores do lado direito das desigualdades das restrições. A soma de C4 a C9 está calculada em C10, com a seguinte fórmula =SOMA(C4:C9), que deve ser restringida para um valor igual ao valor mostrado em C11.

Os retornos anuais, para cada investimento, estão listados nas células E4 a E9. A função objetivo é implementada na célula E10 com a fórmula =SOMARPRODUTO(E4:E9; \$C\$4:\$C\$9).

Os valores das células G4 a G9 servem apenas para indicar que a respectiva linha corresponde a investimento de longo prazo. A utilização de valor 1 ou 0, na coluna G, a torna

conveniente para o cálculo das células C4, C5, C7 e C9, que correspondem ao lado esquerdo das restrições de investimento de longo prazo. O total é calculado na célula G10, conforme a fórmula =SOMARPRODUTO(G4:G9; \$C\$4:\$C\$9).

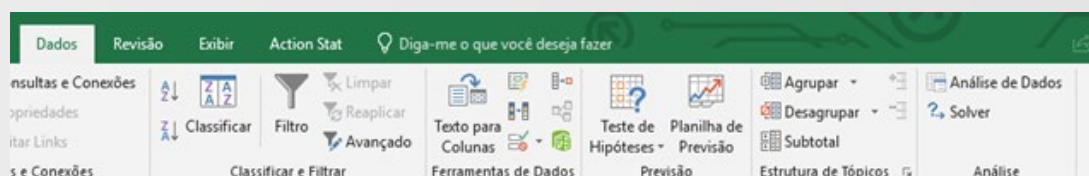
De forma semelhante, os valores de 1 e 0, nas células da coluna I4 a I9, indicam os investimentos de maior risco e permitem que sejam implementados o lado esquerdo da restrição de investimento de maior risco, conforme a fórmula =SOMARPRODUTO(I4:I9; \$C\$4:\$C\$9).

O uso de zeros, ou uns nas colunas G e I para o cálculo das somas das variáveis de decisão, é uma maneira bastante útil no processo de modelagem, que possibilita ao usuário modificar as variáveis incluídas nas somas.

Para resolver o problema, é necessário especificar a célula da planilha que será a célula resultante da função objetivo, as células variáveis correspondentes aos valores de investimento e as células que correspondem às restrições.

Para obter o resultado do modelo será utilizado o suplemento Solver, que pode ser encontrado após ser instalado, na aba Dados e guia Análise, como mostra a Figura 2.

Figura 2 | Localização do suplemento Solver



Fonte: elaborado pelo autor.

Ao clicar no botão Solver será aberta uma caixa de diálogo, onde deverão ser inseridas informações, conforme mostra a Figura 3.

Ao clicar no botão *Solver* será aberta uma caixa de diálogo, onde deverão ser inseridas informações, conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 | Implementação do modelo no Solver

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo: SC\$10

Para: ☒ Máx. ☐ Mín. ☐ Valor de: 0

Alterando Células Variáveis: SC\$4:SC\$9

Sujeito às Restrições:

- SC\$10 = SC\$11
- SC\$4:SC\$9 <= SD\$4:SD\$9
- SC\$10 >= SC\$11
- SI\$10 <= SI\$11

☒ Tornar Variáveis Irrestritas Não Negativas

Selecionar um Método de Solução: LP Simplex

Método de Solução

Selecione o mecanismo GRG Não Linear para Problemas do Solver suaves e não lineares. Selecione o mecanismo LP Simplex para Problemas do Solver lineares. Selecione o mecanismo Evolutionary para problemas do Solver não suaves.

Ajuda Resolver Fechar

Fonte: elaborado pelo autor.

As informações inseridas correspondem ao modelo elaborado para resolver o problema de investimento da cliente de João.

Na caixa *Definir Objetivo* deve ser indicada a célula da planilha que corresponde à função *objetivo* do modelo, que será maximizada e, por isso, a seleção Máx é escolhida dentre as seleções possíveis.

Na caixa *Alterando Células Variáveis* devem ser indicadas as células que correspondem às variáveis de decisão do modelo, que irão variar dependendo do processo de resolução.

Na caixa *Sujeito às Restrições* devem ser inseridas todas as restrições do modelo de forma apropriada, como foram apresentadas no modelo matemático associado. A restrição de não negatividade para as variáveis de decisão é indicada com a seleção da caixa *Tornar variáveis Irrestritas Não Negativas*.

Para finalizar a declaração do modelo, deve-se selecionar o modelo LP Simplex dentre as opções existentes, a fim de que o procedimento de resolução seja realizado por programação linear.

Feitas todas as inserções devidas, basta clicar no botão *Resolver* para que o modelo seja solucionado e apresente os resultados na planilha.

A solução obtida está apresentada na Figura 4 a seguir e será analisada logo em seguida.

Figura 4 | Solução ótima para o problema de escolha dos investimentos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2			Quantidade	Máximo		Anos para	Dez anos ou		
3		Empresa	Investida	25%	Retorno	Vencimento	(1-sim, 0-não)	Classificação	Maior risco?
4		A	\$112.500	\$187.500	8,65%	11	1	1-Excelente	0
5		B	\$75.000	\$187.500	9,50%	10	1	3-Bom	1
6		C	\$187.500	\$187.500	10,00%	6	0	4-Regular	1
7		D	\$187.500	\$187.500	8,75%	10	1	1-Excelente	0
8		E	\$0	\$187.500	9,25%	7	0	3-Bom	1
9		F	\$187.500	\$187.500	9,00%	13	1	2-Muito bom	0
10		Total investido	\$750.000	Total:	\$68.888	Total:	\$562.500	Total:	\$262.500
11		Total disponível	\$750.000			Investimento de longo prazo	\$375.000	Investimento de maior risco	\$262.500

Fonte: adaptado de Ragsdale (2014)³.

A solução ótima encontrada indica que o plano de investimento coloca \$112500 na empresa A (), \$75000 na empresa B (), \$187500 na empresa C (), \$187500 na empresa D (), \$0 na empresa E () e \$187500 na empresa F (). Vale a pena observar que o investimento na empresa A é maior que o investimento em B e em E, mesmo tendo um retorno menor em A. Esse resultado ocorreu porque tanto a empresa B quanto

³ RAGSDALE, C.T. Modelagem de planilha e análise de decisão: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

quanto a empresa C, representam investimentos de maior risco e o limite de 35% em investimentos de maior risco é uma restrição obrigatória, conforme visto na leitura fundamental anterior quando o modelo matemático foi construído.

Uma alternativa para obter uma outra solução, onde se possa ter um maior investimento em empresas que dão maiores retornos como as empresas B e C, seria colocar mais que 35% do dinheiro em investimentos de alto risco.

Muitos problemas de programação linear podem ser implementados em planilha Excel, como o realizado no exemplo de aplicação. Algumas vezes, a implementação é muito simples; outras vezes, é bem complexa. Isso dependerá do quanto de informação se utiliza na elaboração do modelo de programação linear.

PARA SABER MAIS



Suplemento SOLVER–O *Solver* é um suplemento do Microsoft Excel que pode ser utilizado para solucionar vários tipos de problemas tratados com métodos quantitativos diversos, como, por exemplo, o uso de teste de hipóteses ou um modelo de programação matemática. O *Solver* é utilizado para encontrar um valor ideal, máximo ou mínimo, para uma fórmula em uma célula segundo restrições, ou limites, sobre os valores de outras células de fórmula em planilha. Ele trabalha com um grupo de células, chamadas variáveis de decisão ou simplesmente de células variáveis, usadas no cálculo das fórmulas nas células de objetivo e de restrição.

O *Solver* ajusta os valores nas células variáveis de decisão para satisfazer os limites sobre células de restrição e produzir o resultado desejado para a célula objetiva.

Como já fora dito, existem vários programas que solucionam problemas de programação matemática. Inclusive, existem diversos suplementos para planilha Excel além do *Solver*, construídos por empresas com o objetivo de solucionar problemas de otimização. A maioria desses programas, ou suplementos, é que são pagos, mas cabe uma análise de investimento, caso haja uma necessidade de um programa mais elaborado para resolver problemas mais complexos.

LINK



Resolvendo Problemas de Programação Linear com o Solver.
Disponível em: <<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadinf/article/view/6593/4691>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

Com o exemplo apresentado, é possível perceber que o uso de um recurso computacional facilita muito a implementação de um problema de programação linear, o que não aconteceria se a resolução tivesse sido obtida por processo manual.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Imagine que você trabalha num setor estratégico de uma empresa, onde é responsável por fazer alocação dos recursos (matéria-prima, mão de obra etc.) para controle de estoque, custo com material de

produção, redução de desperdício, dentre outras coisas. Para trabalhar de maneira rápida e eficiente, você realiza uma pesquisa de programas computacionais para ser adquirido por sua empresa. Sua intenção é realizar um levantamento para fazer cotação e levar ao seu superior, mostrando valores dos programas, vantagens e desvantagens relacionados ao que vocês buscam. Como você faria essa pesquisa?

► 2. Considerações Finais

- Esse texto:
 - Apresentou um exemplo de aplicação de programação linear em análise de investimentos.
 - Mostrou como implementar um modelo de programação linear, em planilha Excel.
 - Mostrou como utilizar o suplemento *Solver*, do programa Excel, para implementar um modelo de programação linear.
 - Trouxe a informação de que é possível utilizar programação linear em diversas áreas de pesquisa e que existe ampla variedade de programas computacionais úteis para resolução de problemas de otimização.

► Glossário

- **LINDO:** programa computacional, cuja sigla significa *Linear, Interactive and Discrete Optimizer*. Adequado para resolver modelos

de programação linear, programação inteira, programação não linear, programação estocástica e otimização global.



VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 7

1. Qual o nome do suplemento da planilha Excel, utilizado para resolver problemas de programação matemática?
 - a) Ferramentas de análise.
 - b) *Solver*.
 - c) Análise de dados.
 - d) Tabela dinâmica.
 - e) Diagrama de correlação.
2. A programação linear é um método quantitativo que utiliza combinações lineares para construir modelos. Que tipo de função é utilizada em um modelo de programação linear?
 - a) Primeiro grau.
 - b) Segundo grau.
 - c) Logarítmica.
 - d) Exponencial.
 - e) Trigonométrica.
3. Uma restrição de um modelo de programação linear com sinal matemático " $\leq$ " representa que tipo de restrição?
 - a) Menor que.
 - b) Maior que.
 - c) Maior ou igual a.
 - d) Menor ou igual a.
 - e) Igual a.

► Referências Bibliográficas

LACHTERMACHER, G. **Pesquisa operacional na tomada de decisões**. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2009.

RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a *business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

SIQUEIRA, J.O. **Fundamentos de métodos quantitativos**: aplicados em administração, economia, contabilidade e atuária usando Wolfram/alpha e Scilab. São Paulo: Saraiva, 2011.

► Gabarito - Tema 7

Questão 1 - alternativa B

O nome do suplemento de uma planilha Excel, utilizado para resolver modelos de programação linear, é o *Solver*.

Questão 2 - alternativa A

Um modelo de programação linear utiliza funções de primeiro grau para sua composição.

Questão 3 - alternativa D

Uma restrição que utiliza o símbolo matemático " $\leq$ " é uma restrição do tipo *menor ou igual a*.



TEMA 08

TOMANDO UMA DECISÃO COM CENÁRIOS E ÁRVORE DE DECISÃO.

► Objetivos

- Apresentar as etapas de um processo de tomada de decisão.
- Descrever os tipos de ambientes de tomada de decisão.
- Desenvolver árvores de decisão precisas e úteis.

Introdução

Nessa última etapa, veremos que uma tomada de decisão pode levar as pessoas ao sucesso ou ao fracasso, o resultado dependerá da escolha tomada. A teoria da decisão, segundo Render et. al. (2010, p.94)¹ “é uma abordagem analítica e sistemática para o estudo da tomada de decisão”.

Uma decisão poderá ser boa ou ruim, cujo resultado dependerá da trajetória utilizada para chegar ao que se deseja. Uma decisão boa, geralmente, se baseia na lógica, nos dados disponíveis e nas alternativas possíveis (Moreira, 2015)². Caso seja uma decisão ruim, não se baseia na lógica e muito menos em dados disponíveis para serem utilizados com subsídios.

Para qualquer decisão que tiver que ser tomada, uma série de passos ou etapas deverão ser cumpridas para que chegar no resultado desejado. Para se chegar a um resultado satisfatório, alguns passos são necessários, como a definição clara de um problema, a listagem de alternativas existentes e possíveis para sua solução, e a identificação dos possíveis resultados e suas consequências.

Nesse texto, que é o último dessa disciplina, serão abordados os temas de análise de decisão e uso de árvore de decisão para a tomada de decisão adequada e apropriada para cada caso, onde também é importante a tomada de decisão apropriada.

As técnicas de tomada de decisão, aqui apresentadas, são técnicas quantitativas para a tomada de decisão, que auxiliam o responsável pela escolha de um direcionamento para a resolução de um problema. Além disso, também são técnicas quantitativas, que fazem uso de modelagem matemática e de modelagem preditiva para a obtenção de resultados de problemas na tomada de decisão (Ragsdale, 2014)³. Isso não quer dizer que

¹ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

² MOREIRA, D.A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

³ RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analyti-

não existam outras técnicas, como técnicas qualitativas, para a análise de problemas.

1. Etapas na tomada de decisão

Render et. al. (2010)⁴ afirma que para que uma decisão seja tomada e seu resultado seja bom, é necessário cumprir seis passos. São eles: definição clara do problema; uma listagem de alternativas possíveis de resolução; a identificação dos possíveis resultados; a listagem do resultado como lucro ou outro benefício; a seleção do método apropriado para resolução; sua implementação adequada.

Outra questão importante, no processo de tomada de decisão, se refere ao tipo de ambiente onde será tomada. Ambiente que se refere ao quanto se tem de conhecimento e informação do problema. Dado isso, é possível considerar a existência de três ambientes para uma tomada de decisão, segundo Render et. al. (2010): a tomada de decisão sob certeza; a tomada de decisão sob incerteza; a tomada de decisão sob risco. A seguir, esses três ambientes serão descritos de forma resumida.

Tipo 1-Tomada de decisão sob certeza: sob um ambiente de certeza, os responsáveis pela tomada de decisão sabem exatamente a consequência de cada alternativa ou escolha feita por uma decisão. No entanto, com toda certeza, escolherão a alternativa que fornecerá o maior benefício para si.

Tipo 2-Tomada de decisão sob incerteza: sob esse cenário existem vários resultados para cada alternativa, o responsável por tomar uma decisão não tem conhecimento das probabilidades dos resultados.

Tipo 3-Tomada de decisão sob risco: sob esse cenário, também, existem vários resultados para cada alternativa possível. A diferença é que nesta

cs. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

⁴ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

situação o responsável pela tomada de decisão sabe a probabilidade de ocorrência de cada um dos resultados.

Dos três tipos citados acima, nesse texto, será desenvolvido apenas o ambiente de tomada de decisão sob risco. Nesse caso, a situação de decisão, como já dito, se baseia em várias alternativas e nas probabilidades de ocorrências dessas ou nos cenários possíveis de resultados.

2. Árvores de decisão

Problemas de tomada de decisão sob risco podem ser organizados e solucionados com o apoio de uma representação gráfica conhecida como árvore de decisão, cuja técnica desenvolve-se, basicamente, com a elaboração de um gráfico de árvores ou caminhos possíveis de solução para determinado problema. É uma técnica utilizada em diversas áreas, como saúde, gestão, engenharias etc. Qualquer problema pode ser apresentado em uma tabela de decisão e, graficamente, em uma árvore de decisão.

No geral, todas as árvores de decisão são parecidas porque são compostas por pontos de decisão ou nós de decisão; e pontos do estado da natureza ou nós do estado da natureza, que são definidos a seguir.

Segundo Render et. al. (2010, p. 105)⁵, nó de decisão é “um nó de decisão a partir do qual uma de várias alternativas pode ser escolhida” e um nó de estado da natureza é “um nó estado da natureza a partir do qual um estado de natureza irá ocorrer” (RENDER et. al., 2010, p. 105).

Esquemáticamente, o desenho de uma árvore de decisão se dá começado da esquerda para a direita e, assim, a árvore apresenta as decisões e as respectivas saídas em ordem sequencial.

⁵ RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

A análise de problemas com árvores de decisão envolve cinco etapas, segundo Render et. al. (2010), que são: a definição do problema; a estruturação ou o desenho da árvore de decisão; a determinação de probabilidades para os estados da natureza; a estimação dos resultados para cada combinação possível de alternativas e estados da natureza; a solução do problema por meio do cálculo dos Valores Esperados das Alternativas (VEA) para cada nó do estado da natureza, feito de trás para a frente, ou seja, começando à direita da árvore e voltando para os nós de decisão à esquerda, onde, em cada um deles, a alternativa com o melhor VEA é selecionada. O VEA quando tem um problema que trata de valores monetários, também é conhecido como Valor Monetário Esperado (VME).

Com o exemplo apresentado a seguir, será mostrado um gráfico de árvore de decisão e a respectiva tabela com os valores necessários para a sua construção completa, para usar seus resultados como subsídio para a melhor tomada de decisão dentre as possíveis para o problema em análise.

EXEMPLIFICANDO

Para apresentar o uso de uma árvore de decisão, considere o exemplo extraído e adaptado de Moreira (2015), onde uma determinada companhia considera três possibilidades para a distribuição de seus produtos em uma determinada região. A primeira possibilidade é a atualmente adotada e consiste na entrega dos produtos diretamente aos revendedores locais. A segunda alternativa consiste na abertura de um armazém próprio de distribuição, e a terceira, se refere à possibilidade de colocar os produtos em um grande distribuidor local.

A depender do comportamento da demanda futura para a região em estudo, as alternativas trarão receitas diferenciadas para a companhia, conforme é mostrada na Tabela 1.

⁶ MOREIRA, D.A. Pesquisa operacional: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

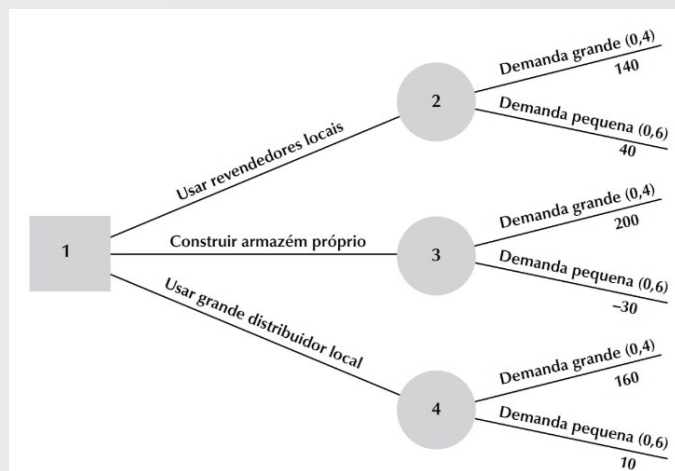
Tabela 1 | Matriz de decisão para a distribuição de produtos

	Demanda grande (probabilidade = 0,4)	Demanda pequena (probabilidade = 0,6)
Usar revendedores locais	140	40
construir armazém próprio	200	-30
Usar grande distribuidor local	160	10

Fonte: Moreira (2015).

A árvore de decisão correspondente aos dados da tabela está apresentada na Figura 1.

Figura 1 | Árvore de decisão para o problema da companhia



Fonte: adaptado de Moreira (2015)⁷.

Segundo Moreira (2015, p. 224), “as linhas de uma árvore de decisão são chamadas de ramos, e os pontos em que os ramos se encontram (representados por círculos ou quadrados)

⁷ MOREIRA, D.A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

são chamados nós”. Um nó quadrado representa um momento de decisão, já o nó circular representa um momento em que estará ocorrendo um dos estados da natureza previstos na elaboração do problema. A observação da árvore de decisão da esquerda para a direita considera que há um seguimento da rotina temporal do processo de decisão.

Considerando a árvore de decisão da Figura 1, se começarmos pelo nó número 1, que é um nó quadrado, teremos um ponto de decisão ou nó de decisão. O responsável por tomar a decisão no problema deverá optar por uma das três alternativas existentes: usar revendedores locais; construir armazém próprio; ou usar grande distribuidor local.

Depois de tomar a decisão, o analista vai ser confrontado com um dos dois estados da natureza dos nós 2, 3 e 4. Os números, no final de cada um dos seis últimos ramos, representam os resultados individuais associados com a respectiva alternativa e estado da natureza.

Os ramos que partem de um nó de decisão são chamados de ramos de decisão, por exemplo, os três ramos que partem do nó 1. Enquanto que, os ramos que partem de um nó de estado da natureza são chamados de ramos de estado da natureza.

Perceba que acima de cada ramo de estado da natureza está escrita a probabilidade correspondente ao estado da natureza. A solução da árvore é razoavelmente simples. Em cada nó de estado da natureza, soma-se os produtos dos resultados obtidos pelos cálculos das probabilidades associadas a cada um, o que resultará no VEA para cada alternativa, como é mostrado a seguir.

$VEA (\text{nó } 1) = 140(0,4) + 40(0,6) = 80.$

(Alternativa do uso de revendedores locais)

$VEA (\text{nó } 2) = 200(0,4) + (-30)(0,6) = 62.$

(Alternativa de construção de armazém próprio)

$VEA (\text{nó } 3) = 160(0,4) + 10(0,6) = 70.$

(Alternativa do uso de um grande distribuidor local)

Para este exemplo, a decisão tomada foi de usar revendedores locais, pois, é a que resultou numa maior demanda possível.

LINK



Artigo com aplicação de árvore de decisão para tomada de decisão. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36648/39369>>. Acesso em: 17 jan. 2019.

► 3. Análise de Sensibilidade

A solução de um determinado problema de tomada de decisão sob risco depende, basicamente, de dois conjuntos de valores, segundo Moreira (2015, p.216)⁸: “os resultados associados a cada alternativa e estado da natureza e as probabilidades associadas aos estados da natureza”.

Qualquer variação, nos valores correspondentes aos cálculos, pode conduzir a mudanças de decisão. O nome dessa metodologia é Análise de Sensibilidade, cuja técnica faz o estudo do efeito sobre a decisão quando os valores sofrem variação em relação ao problema original.

⁸ MOREIRA, D.A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.



PARA SABER MAIS

Probabilidades revisadas–As probabilidades dos estados da natureza, em geral, são estimadas sem muita precisão, de forma rudimentar. Como consequência, há um risco maior de se tomar uma decisão ruim. No entanto, em alguns casos, é possível obter, por meio de informações de melhor qualidade, melhores estimativas dessas probabilidades. Tais informações, em geral, são obtidas por experimentos, onde, no contexto de estudo de tomada de decisão, segundo Moreira (2015, p. 220) experimento “é um tipo de procedimento que irá nos permitir melhorar a estimativa que temos das probabilidades dos estados da natureza”. Tais estimativas são chamadas de probabilidades a posteriori ou probabilidades revisadas, e as estimativas originais são chamadas probabilidades a priori. O caminho para obtenção de probabilidades revisadas não é simples. Ele se apoia na definição de probabilidade condicional.

Para exemplificar, considere o caso da companhia apresentado no item Exemplificando, cujos valores de VEA são, 80, 62 e 70, respectivamente às alternativas apresentadas na Figura 1. Como já dito, a melhor solução seria a alternativa do uso de revendedores locais ($VEA = 80$).

Considere que represente a probabilidade de uma demanda futura ser grande (ou vice versa, o resultado não se alterará). Considerando como base, a probabilidade de a demanda ser pequena, por consequência, será $(1 - p)$. Considere o cálculo em função de p , o VEA para cada alternativa será:

Alternativa–Usar revendedores locais:

$$VEA = 140 p + 40 (1-p) = 140 p + 40 - 40 p = 100 p + 40 \quad (1)$$

Alternativa - Construir armazém próprio:

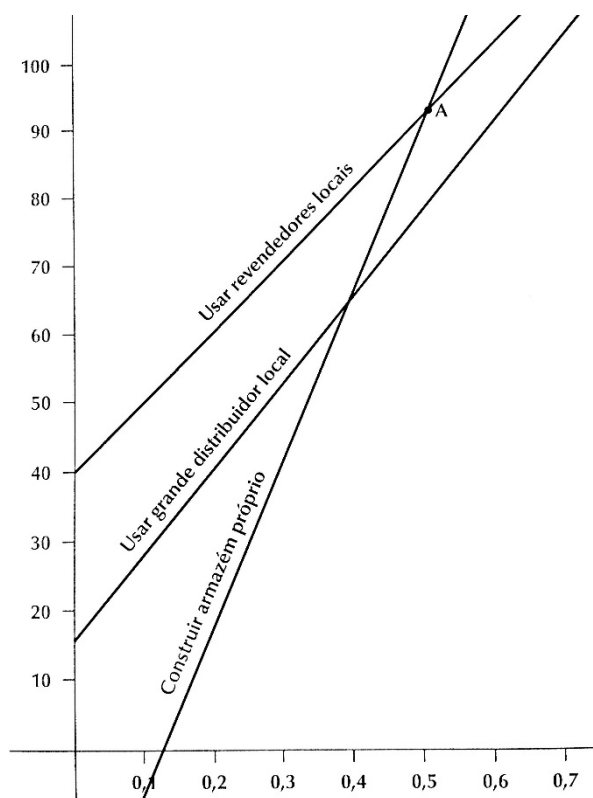
$$VEA = 200 p + (-30)(1-p) = 200 p - 30 + 30 p = 230 p - 30 \quad (2)$$

Alternativa - Usar grande distribuidor local:

$$VEA = 160 p + 10(1-p) = 160 p + 10 - 10 p = 150 p + 10 \quad (3)$$

O valor esperado de cada alternativa pode ser representado por uma reta desenhada em um plano cartesiano expresso em função de p . Uma visualização gráfica é bastante útil em um processo de análise de sensibilidade. Como são três valores de VEA, então serão desenhadas três retas no mesmo plano cartesiano, cujo resultado é apresentado na Figura 2.

Figura 2 | Análise de sensibilidade para o problema da companhia



Fonte: adaptado de Moreira (2015)⁹.

Por meio do gráfico fica fácil observar que até o ponto A, a melhor alternativa é sempre o uso de revendedores locais. Do ponto A em diante, a melhor alternativa é construir armazém próprio. Já para a alternativa de usar um grande distribuidor local, em momento algum se tornou viável.

⁹ MOREIRA, D.A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

A pergunta que surge, então, é qual o valor de p correspondente ao ponto A? Perceba que, nesse ponto, os valores de VEA são iguais para a alternativa de usar revendedores locais e a de construção de armazém próprio. Portanto, considerando as equações (1) e (2), teremos, no ponto A:

$$100p + 40 = 230p - 30$$

$$130p = 70$$

Logo, $p = 0,538$.

Portanto, para $p = 0$ até p menor que 0,538, a melhor solução é obtida com a decisão de usar revendedores locais. Já para $p = 0,538$, tanto faz, decidir por usar revendedores locais ou construir armazém próprio. Para $0,538 < p < 1$, o melhor resultado é obtido com a decisão de construção de armazém próprio.

PARA SABER MAIS



Programas computacionais para construção de árvores de decisão—Existem vários programas que trabalham com a metodologia de tomada de decisão sob risco e construção de árvores de decisão. Podemos citar, como exemplo, os programas *Simple Decision Tree* (Disponível em: <<https://sites.google.com/site/simpledecisiontree/>>. Acesso em: 17 jan. 2019), *Silver Decisions* (Disponível em: <<http://silverdecisions.pl/>>. Acesso em: 17 jan. 2019), *Treeplan* (Disponível em: <<https://treeplan.com/>>. Acesso em: 17 jan. 2019), sendo este um suplemento para o Microsoft Excel etc. No entanto, é possível construir, de forma razoavelmente simples, um gráfico de árvore de decisão pelo *SmartArt* do Excel, sem grandes dificuldades.

Para finalizar, vale lembrar que “a teoria da decisão é um conjunto de técnicas quantitativas, cujo objetivo é o de ajudar o tomador de decisão.

A ajuda vem tanto na forma de sistematização do problema como na condução de soluções” (MOREIRA, 2015, p.230)¹⁰. O método de tomada de decisão, apresentado nesse texto, foi o de árvore de decisão, que é apropriado para ser utilizado em situações de tomada de decisão sob risco, onde possíveis resultados são conhecidos, assim como as suas respectivas probabilidades de ocorrência e subsidiado com essas informações, o tomador de decisão escolhe o desfecho mais favorável para solucionar seu problema.

ASSIMILE



Em situações de tomada de decisão sob risco, tem-se como critério básico de decisão a escolha de uma alternativa, dentre as existentes, que conduza para o melhor valor esperado da alternativa (VEA). Para cada possível resultado, o VEA é calculado por meio de uma média ponderada dos possíveis resultados, considerando como peso da ponderação as probabilidades associadas aos estados da natureza.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

João é gerente de um supermercado pertencente a uma grande rede de lojas. A loja em que trabalha é uma unidade nova, localizada em uma região de potenciais clientes de classe média alta. Um estudo de mercado para instalação dessa nova unidade foi realizado e a direção da empresa, baseada nos resultados do estudo prévio, concluiu que valia a pena a instalação da nova loja.

Com a instalação da nova unidade, para realizar uma boa gestão, João precisa conhecer o fluxo de vendas a fim de determinar a logística de

¹⁰ MOREIRA, D.A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.



abastecimento do supermercado e constatar que a decisão de seus superiores foi uma decisão correta. Dentre outras informações que ele também precisa conhecer, está o montante monetário de vendas para realizar prestação de contas a seus superiores.

Para cumprir suas atividades de maneira correta e apropriada, João decidiu fazer um levantamento de dados por um determinado período na loja onde é gerente e aplicar um modelo preditivo de análise com o intuito de compreender o comportamento do movimento da loja. Ele decidiu levantar os montantes de vendas e o total de movimentação de clientes na loja, por um período vinte semanas.

A escolha dessas informações foi realizada por meio de decisão conjunta com sua equipe de trabalho, responsável pela administração da unidade nova.

Para dar início à coleta de dados, João e sua equipe fizeram um planejamento de como os dados seriam coletados e quando isso ocorreria. Outro ponto importante para a boa realização do trabalho diz respeito ao pessoal que realizaria a coleta, sendo necessário um treinamento dessas pessoas para a realização da coleta das informações.

A escolha de um modelo preditivo, do tipo regressão linear simples, aconteceu porque é uma técnica razoavelmente simples e eficiente o bastante para ajudar João a tomar algumas decisões com os resultados da aplicação da técnica.

Outro fator que justifica a escolha do método, diz respeito ao tipo de informação que será coletado. São dados quantitativos e que, de conhecimento prévio do João, tem uma correlação forte entre si.

A correlação entre dados de montantes de vendas e número de clientes é forte, não só porque João tem conhecimento prévio, mas também porque obteve dados de outras unidades da rede em que trabalha

e os avaliou por meio de um simples gráfico chamado de diagrama de dispersão.

Outra justificativa para a escolha de um modelo preditivo de regressão linear simples é que, por se tratar de um primeiro levantamento, essa etapa é, praticamente, uma etapa exploratória da movimentação da nova loja e, além disso, ajuda a prever, de forma eficiente, com base nos dados coletados e dos resultados a serem obtidos.

Para dar início ao trabalho, João treinou sua equipe e, por um período de vinte semanas, ficaram coletando os dados de interesse, baseados no treinamento que tiveram sobre a coleta. João, sempre atento ao movimento da coleta de dados, estava sempre disponível para ajudar seus subordinados quando algum problema ou dúvida surgisse.

Após a coleta de dados finalizada, João fez uma conferência para verificar se estava tudo bem, se tinha algum dado coletado erroneamente ou se faltava alguma informação, para, a partir disto, iniciar a execução de método selecionado para o tratamento analítico dos dados.

Quando se utiliza um modelo preditivo de regressão linear simples, a primeira coisa a ser feita é a elaboração de um diagrama de dispersão entre as variáveis envolvidas no processo de modelagem. Um diagrama de dispersão nada mais é do que um gráfico bidimensional de pontos que representam os pares de valores dos dados coletados. Por exemplo, se na semana 10 chegou-se à informação de que 905 clientes frequentaram o supermercado e que o montante de vendas foi de 150 mil reais, formando então o par ordenado (905, 150) e no diagrama de dispersão essa informação será representada por um ponto e, assim, o diagrama será composto por vinte pontos relativos aos dados das vinte semanas de coleta de dados.

A justificativa de se fazer um diagrama de dispersão, é avaliar se a relação entre as variáveis do estudo é, minimamente, linear, pois é um pressuposto do método a ser utilizado.

Considere que João identificou a existência de relação linear entre os dados de número de clientes e montante de vendas. Portanto, parte para o procedimento de modelagem, definitivamente.

Ele inseriu os dados em uma planilha Excel, e com a ajuda da ferramenta de análise de dados, conseguiu construir um modelo que represente o comportamento linear da relação entre as variáveis.

Com o modelo estabelecido, João poderá fazer algumas previsões e tomar algumas decisões baseadas nos resultados. Ele fez alguns testes e ficou satisfeito com o trabalho realizado.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Imagine que tenha que tomar uma decisão importante, como, por exemplo, procurar um trabalho, já que está terminando seu curso e pretende utilizar o conhecimento adquirido para conseguir um emprego melhor ou viajar para o exterior, a fim de melhorar seu inglês. Pela experiência de seus pais, você tem noção da probabilidade de sucesso de cada uma das escolhas. Portanto, você está em uma situação de tomada de decisão sob risco. O que escolher? Quais as possíveis implicações da sua escolha? Pense sobre isso.

► 4. Considerações Finais

- Esse texto apresentou:
 - As etapas necessárias para a construção de um processo de tomada de decisão.

- Os tipos de ambientes de tomada de decisão, sendo que um deles foi mais detalhadamente estudado.
- O *método de árvore de decisão*, que trabalha sob ambiente de tomada de decisão sob risco, com o auxílio de probabilidades associadas aos possíveis resultados de um problema.
- A análise de sensibilidade, que trabalha com verificações de possíveis mudanças nos resultados de uma tomada de decisão e seus possíveis impactos.

Glossário

- **Estado da natureza:** uma ocorrência futura, sobre a qual o tomador de decisão não tem controle, que influenciará nos resultados possíveis da decisão tomada.
- **Valor esperado da alternativa (VEA):** valor monetário médio esperado para uma dada alternativa, em uma situação de decisão tomada sob risco. É a soma dos produtos dos resultados da alternativa pelas probabilidades de cada estado da natureza.
- **Probabilidade a priori:** estimativas iniciais das probabilidades associadas aos estados da natureza, que podem, eventualmente, ser melhoradas com o auxílio de um experimento adequado.
- **Probabilidade a posteriori:** estimativas finais das probabilidades associadas aos estados da natureza, após a realização de um experimento projetado para melhorar a previsão inicial.



VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 8

1. Segundo Render et. Al. (2010), qual das alternativas representa uma etapa para uma tomada de decisão?
 - a) Cálculo do VEA.
 - b) Cálculo de probabilidade revisada.
 - c) Definição do problema.
 - d) Cálculo de probabilidade a priori.
 - e) Obtenção do valor monetário esperado.
2. Uma tomada de decisão sob uma situação de decisão sob risco pode ser solucionada com o suporte de uma representação gráfica. Qual o nome desta ferramenta?
 - a) Gráfico de barras.
 - b) Árvore de decisão.
 - c) Histograma.
 - d) Valor esperado da alternativa.
 - e) Boxplot.
3. As variações nos valores dos resultados de uma tomada de decisão podem ser avaliadas por qual técnica?
 - a) Árvore de decisão.
 - b) Probabilidades revisadas.
 - c) Probabilidades a priori.
 - d) Matriz de decisão.
 - e) Análise de sensibilidade.

Referências Bibliográficas

MOREIRA, D.A. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

RAGSDALE, C.T. **Modelagem de planilha e análise de decisão**: uma introdução prática a business analytics. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

RENDER, B.; STAIR JR, R.M.; HANNA, M. E. **Análise quantitativa para administração com Excel e POM-QM para Windows**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

Gabarito - Tema 8

Questão 1 - alternativa C

A definição do problema é uma das etapas de um processo de tomada de decisão.

Questão 2 - alternativa B

Uma tomada de decisão sob uma situação de decisão sob risco pode ser solucionada por uma árvore de decisão.

Questão 3 - alternativa E

As variações nos valores dos resultados de uma tomada de decisão podem ser avaliadas por análise de sensibilidade.



Bons estudos!

